分类号：P593　　单位代码：10335
密　级：　　学　　号：21106256

浙江大学

硕士学位论文

中文论文题目：田螺山遗址河姆渡文化的稻作发展水平和饮食食谱的地球化学研究

英文论文题目：Geochemical study of the rice development level and diet in Tianluoshan Site

申请人姓名：温证聪

指导教师：孙永革 教授

专业名称：地球化学

研究方向：有机地球化学

所在学院：理学部地球科学系

论文提交日期　2014 年 3 月

中国知网 https://www.cnki.net

田螺山遗址河姆渡文化的稻作发展水平和饮食食谱的地球化学研究

论文作者签名：

指导教师签名：

论文评阅人 1：孙国平　研究员　浙江省文物考古研究所

评阅人 2：翁焕新　教 授　浙江大学

评阅人 3：沈忠悦　教 授　浙江大学

评阅人 4：

评阅人 5：

答辩委员会主席：孙国平　研究员　浙江省文物考古研究所

委员 1：陈建芳　研究员　国家海洋局第二海洋研究所

委员 2：孙永革 教授　浙江大学

委员 3：朱扬明 教授　浙江大学

委员 4：张宵宇 副教授　浙江大学

委员 5：

答辩日期：2014 年 3 月 7 日

中国知网 https://www.cnki.net

浙江大学研究生学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 浙江大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：温证聪 签字日期： 2014年 3月 6日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 浙江大学 有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权 浙江大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：温证聪 导师签名：

签字日期：2014年 3月 6日 签字日期：2014年 3月 10日

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

本论文自始至终是在导师孙永革教授的指导，关怀和鼓励下完成的。导师知识渊博，治学严谨，为人随和，是我们的良师益友。导师思维活跃，思考问题和处理事情具有很好的大局观，能够敏锐地发现关键问题所在。工作上，导师激励创新，严谨求实，精益求精。在论文选题、文献阅读、实验设计及操作、文章撰写过程中，导师在给我足够空间自由发挥的同时，对关键环节都严格把关，循循善诱，培养我思考、解决问题的方式方法。生活中，导师为人随和，诙谐幽默，不拘一格，古道热肠。在找工作上，导师更是有忙必帮，让我十分感动。论文成文之际，把我最深的感激和最大的祝福献给孙永革导师。

感谢柴平霞老师，柴老师热心，勤劳，善良，出差广州地化所期间多亏她的帮助，从她身上我学习了许多实验技巧和做人道理。感谢浙江省文物考古研究所孙国平研究员，在采集样品时提供无私的帮助，为人热心、细致，在这里献上我深深的谢意。感谢浙江省文物考古研究所郑云飞研究员在稻作发展研究上提供的帮助。

感谢朱扬明教授、翁焕新教授和张宵宇副教授，您们对我的指导和教育。感谢地科系的谭超老师、朱建丽老师、朱大援老师、李娜老师和郑美云老师，您们在学习和生活上对我的关心和照顾。

感谢茅晟懿师姐，张永东师兄，蒋爱珠师姐，朱小威师兄和杨中威师兄在实验和学习方面给予的帮助。感谢谢柳娟师姐，沈冰芳师姐，同门倪鹏，俞頔师妹，王嵩师弟，孙大洋师弟，廖伟森师弟，感谢你们在学习生活中的帮助与支持，你们的开朗活泼给实验室带来了欢声笑语，是我今后前进路上所不能忘却的。

感谢家人和女朋友缪晓燕女士，感谢你们一直以来的关心与支持，是你们的支持与鼓励才能让我走到今天，在这里对你们表达深深的敬意，并将此文献给你们。

感谢所有参加我论文评审和答辩的老师和同学，祝你们身体健康，一切顺利。

温证聪

2014 年 1 月

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

中国是一个拥有13亿人口的发展中农业大国。农业在中国历来被认为是安天下、稳民心的战略产业。农业稳定发展对我国具有十分重要的意义，水稻起源、传播、发展等问题的研究历来为学术界所关注，同时稻作的发展水平与饮食结构息息相关。

本论文以采自浙江河姆渡文化田螺山遗址发掘出土的一系列古水稻土样品和饮食残留物为研究对象，详细地分析了沉积有机质中的烃类、脂肪酸及磷脂脂肪酸和饮食残留物的碳氮同位素组成探讨了该地区史前的稻作发展水平和饮食结构变迁。研究结果揭示：

1. 根据遗址文化层中发现的水生植物孢粉，以及野生动物遗骨所指示的湖沼地带生活的鸟、鱼和龟鳖动物数量较多等现象，推测田螺山先民仍处于沼泽农业发展阶段。泥炭层的TOC含量明显高于耕作层，有机质组成所反映的生物先质也远较耕作层复杂，较好地指示了水稻田废弃后植物大量生长，腐烂形成泥炭导致有机质含量升高。

2.水稻土有机质中正构烷烃分布特征反映有机质主要来源于陆生高等植物，水生藻类相对贡献较少，同时，泥炭层的陆源芳构化三萜类化合物较耕作层明显丰富、复杂，反映两者在生态面貌上的差异性，可能揭示了先民在耕作过程中的除草行为。磷脂脂肪酸的分布特征揭示不同时间段的耕作层和非耕作层的微生物群落结构存在较大的差异，可能意味着不同程度的人工干预，随着时间的推移，这种干预有所增加。

3.非挺水水生植物输入指数、平均链长度和藻类输入指数显示，从河姆渡晚期至良渚晚期，田螺山先民耕作区域土壤有机质所反映的藻类等水生生物输入增加，是一个水体逐渐加深的过程，生活区周边湖沼水体的加深可能是古水稻田废弃的直接原因，甚至有可能是导致整个遗址衰落的原因。

4. 通过对田螺山出土的饮食残留物的碳氮稳定同位素分析，结合考古出土动物和植物遗存，前人做的骨胶原数据，我们推测田螺山史前先民的饮食来源主要为捕猎和采集，其中鱼类和食草动物为其主要饮食来源，水稻以及植物果实只

中国知网 https://www.cnki.net

占少部分。

综上所述，浙江河姆渡文化田螺山遗址的稻作发展仍处于初步阶段，水稻在食谱中所占份额有限，主要生计模式以采集-渔猎为主。

关键词：河姆渡文化；稻作农业；史前饮食；碳氮同位素；田螺山遗址。

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

China is a developing agricultural country of 1.3 billion people . Agriculture has long been considered as a stable popular support strategic industries in China. Steady development of agriculture has great significance for our country, the origin of rice , dissemination , development and other issues have been concerned by the academic community , and the development level of the rice has a closely relationship to diet .

In this paper we collected Zhejiang Hemudu Tianluoshan Site series of ancient ruins excavated paddy soil and food residue samples for the study, a detailed analysis of sedimentary organic matter in hydrocarbons, fatty acids and phospholipid fatty acid, isotopic carbon and nitrogen of dietary residues composition explores the level of prehistoric rice development in the region and diet changes . The results reveal :

1. According to the pollen of aquatic plants , and a large number of wildlife animals remains such as fish and turtles phenomenon , suggesting that the ancestors are still in the stage of swamp agriculture . TOC content of the peat layer is significantly higher than the plow layer , the composition of bio- organic precursors is more complexity , as a indication of a large number of plant growth after the abandoned rice fields , the decayed and formation of peat leads to organic matter content increased.

2. The distribution of alkane in paddy soil organic matter reflects organic matter mainly derived from terrestrial plants , the contribution of aquatic algae is relative small , while the triterpenoids of peat layer are significantly rich , complex than the plow layer , the ecological differences may reveal the behavior of our ancestors weed farming process . Distribution of phospholipid fatty acid reveals there is a big difference of microbial community structure between the plow layer and non- tillage layer , in different time periods , may mean different degrees of human intervention , as time goes on , this intervention has increased.

3. The non- emergent aquatic plants index , average chain length and algae input index, from the late Liangzhu to Hemudu late , soil organic matter of cultivated area

中国知网 https://www.cnki.net

reflected by aquatic organisms such as algae input increases , demonstrate a process of water gradually deepened . The deepening of the lake water around living area may be the direct cause of the ancient abandoned rice fields , there may even be the cause of the decline of entire site .

4. Through stable isotope analysis of carbon and nitrogen in the dietary residue from Tianluoshan, combined with animal and plant remains excavated , and collagen data , we hypothesized that prehistoric ancestors dietary sources mainly from hunting and gathering , fish and herbivores are main dietary sources , rice and fruit plants account for only a small part.

In summary, the rice development of Zhejiang Hemudu culture Tianluoshan Site are still at a preliminary stage , fish and herbivores are main dietary sources , rice and fruit plants account for only a small part.

Keywords : Hemudu culture ; rice farming ; prehistoric diet ; carbon and nitrogen isotopes ; Tianluoshan sites.

中国知网 https://www.cnki.net

目次

致谢 I

摘要 II

ABSTRACT IV

目次 VI

第一章 引言 1

1.稻作发展水平研究现状 3

1.1 传统考古方法的研究现状 3

1.2 科技考古的研究现状 4

2 史前饮食研究现状 7

2.1 稳定同位素与史前饮食 7

2.2 饮食中的脂类 12

2.3 乳制品中的生物标志化合物 13

2.4 考古中的红酒与蜂蜡 13

2.5 小结 15

第二章 研究方案 16

1.主要研究内容及技术手段 16

2.解决的关键问题和创新点 17

2.1 拟解决的科学问题或关键技术 17

2.2 论文的主要创新点 17

3.完成的工作量 18

第三章 样品与分析 19

1 研究区域概况 19

2 样品采集 22

2.1 稻作发展样品 22

2.2 饮食残留物取样 22

2.3 样品前处理 25

2.4 土壤基本地球化学特征测试 25

2.5 土壤有机质分子地球化学测试 26

2.6 脂肪酸与脂肪醇提取 26

2.7 磷脂脂肪酸(PLFA)提取 27

3 仪器分析 28

3.1 色谱(GC) 28

3.2 色谱-质谱(GC-MS) 29

3.3 色谱-同位素质谱(GC-IRMS) 29

第四章 结果与讨论 31

1 河姆渡时期稻作发展水平 31

中国知网 https://www.cnki.net

1.1 古土壤有机质总体特征.....31
1.2 古土壤有机质分子地球化学特征及其指示意义.....32
1.3 磷脂脂肪酸（PLFA）的分布特征与指示意义.....35
1.4 田螺山遗址稻田废弃的原因初探.....37
1.5 小结.....40
2 田螺山史前先民饮食结构.....41
2.1 考古发掘揭示的饮食习惯.....41
2.2 饮食残留物碳氮同位素特征.....42
2.3 小结.....44
第五章 总结.....45
1 结论.....45
2.研究的主要创新点.....45
3 不足与展望.....46
3.1 实验不足.....46
3.2 展望.....46
参考文献.....48
作者简介.....57

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 引言

进入二十一世纪，考古学已从传统的构建文化时空框架、描述物质文化现象、比较文化谱系和交流关系，逐步走向对早期社会文化演变过程阐释的过程研究。利用现代科技分析古代遗存，取得丰富的“潜”信息，再结合传统考古学方法，探索人类文明史的演绎过程已成为当前考古学的主流方向之一（即科技考古），国内外以此为基础已取得一大批高水平的研究成果，包括考古文化层位的精确标定、人类迁徙的古气候古环境背景、陶瓷、冶金、漆器等古老传承技术的演化、以及农业技术的起源等众多领域(Hagelberg et al., 1999; Hagelberg and Sykes, 1999; 钱俊龙等，2004; 向安强，2006; 塔拉等，2009; 梅建军等，2010; Andrea et al., 2011; Desaulty et al., 2011; Wu et al., 2012)。

众所周知，农耕文化在中华文明形成与发展过程中一直是决定性的历史因素。考古发掘已清晰地揭示，距今1万年前后，人类已从渔猎经济过渡到生产经济，最迟在距今七、八千年以前，黄河流域已种植粟，长江中、下游已种植稻。随着考古挖掘的不断推进，有关史前文化起源、发展和传播、扩散等基本问题与自然环境的相互关系方面亟需通过现代科技手段加以深入分析研究，其中之一就是宁绍地区新石器时代的稻作农业技术究竟处于何种发展水平，而农耕的发展水平直接关系到饮食结构与食物来源。

食物的可利用性对人类的历史和文明影响极大，俗话说“民以食为天”，在物质不丰裕的古代，吃饭问题是远古人类所面临的最大问题。饮食之于人类，是具有第一要义的事情。饮食及与之相关的活动，不仅是人类生存的前提，也是人类进化的动力，同时也是人类社会和文化发展进步的重要动力。对于迅速增长的人口和不断涌现的城市而言，稳定的食物来源不可或缺。食物过去是、并将继续是贸易或不同文明之间战争的驱动力。幸存的文献和遗迹为我们提供了不同历史时期古代饮食的大部分知识。然而，史前的古代饮食则主要通过考古遗迹中的生物标志物和同位素来揭示。

本论文以田螺上遗址古稻田剖面为基础，结合遗址各层位出土的陶器锅底和东探沟疑似稻谷加工场地，利用生物标志物以及同位素地球化学揭示田

中国知网 https://www.cnki.net

螺山河姆渡文化时期水稻耕作水平，通过饮食残留物的碳氮同位素揭示饮食来源与比重，试图揭示河姆渡时期田螺山先民的稻作发展水平和饮食食谱，以及该区域的古气候古环境的演变特征。

中国知网 https://www.cnki.net

1.稻作发展水平研究现状

1.1 传统考古方法的研究现状

继河姆渡遗址发现稻谷遗存以来，中国各地的考古发掘对遗址中有关的稻谷遗存十分重视。已报道有水稻遗存的新石器时代遗址（2000BC 以前）数量大约有 170 余处，主要分布于长江中、下游地区，少数分布于华南地区和黄河流域(熊建华和裴安平，2004)。目前对新石器时代稻作农业技术发展水平的研究主要集中在以下三个方面：

1. 通过考古发掘获得当时农业发展状况的感性认识，并与打制工具相关联。如河姆渡遗址第 3 和第 4 文化层(上限 6900 a B.P 年) 之间普遍发现大面积稻谷遗存，稻谷、谷壳、稻秆、稻叶和其他禾本科植物、木屑、小木片和泥土混在一起，堆积厚度平均约 40-50 厘米(俞为洁，1993a)。余姚田螺山遗址发现有以稻谷壳为主的小层叠压堆积。^{14}C 定年结果表明，该稻壳堆积为河姆渡文化的早期阶段，约距今 6500 年左右。地层中除大量不完整谷壳外，没有发现稻谷和稻米，推测应该是古人脱壳加工后留下的废弃物(郑云飞等，2007)。无独有偶，处于新石器时代早期的浦江县上山遗址发掘出土的陶片中也发现了搀杂密集稻谷颖壳的现象，说明当时稻谷的使用量也是比较多的，如果没有一定的稻谷产量，在陶器制作中就不可能采用稻谷颖壳作为主要搀和料；同时，上山遗址出土陶片中能够观察到颖壳部分的形态都是碎片，表明当时可能已经有干燥、贮藏、舂米等一系列收获后的加工处理方法。而石刀和石镰的出土，很有可能是摘穗收获的农具(郑云飞和蒋乐平，2007)。这些考古发现说明新石器时代宁绍地区先民很早开始就具备了一定水平的稻作农耕技术，并以稻米作为日常生活的一种重要食物。

2.从植物学和农学的角度提出水稻驯化过程。理论上，稻谷小穗轴基部的离层形成的差异是鉴别野生稻、粳稻和籼稻的一个重要特征。河姆渡遗址出土的古水稻鉴定为栽培稻，粒型较罗家角出土者大，有籼有粳，以籼为主，同时检出有一些籼、粳之间的过渡类型(周季维，1981)。郑云飞等(2007)对长江下游的跨湖桥、罗家角和田螺山等 3 处距今 7000 年以前遗址出土稻的小穗轴特征观察的研究结果显示，3 个遗址出土的稻谷遗存所见的小穗轴可分为粳稻型和野生型 2 种类型，没有发现具有籼稻小穗轴特征的稻谷，表明距今 7000 年以前的水稻尚

中国知网 https://www.cnki.net

处于驯化过程中带有野生习性的原始栽培稻阶段，而粳稻是栽培稻的演化方向。

3.从环境与土壤学角度识别古水稻田。目前比较一致的认识是先民所获取的水稻耕作地应该属于沼泽湿地环境，因此被考古界称之为“沼泽农业”(郑建明，2007)。Zong 等(2007)通过对萧山跨湖桥遗址的花粉、藻类、孢子及木炭分析认为新石器时代的稻田主要为沼泽型。河姆渡、田螺山遗址考古发现水稻田也是在沼泽环境基础之上形成的。河姆渡、田螺山遗址均出土有骨耜，且数量较多，猜测为软土湿地翻土工具。它们表明先民当时已经开始对鸟田、象田及牛踩田稻田进行再加工，浅翻表土，达到平整和细碎表土的目的，以利播种(俞为洁，1993b)。曹志洪(2008)通过对江苏昆山绰墩遗址的稻田群古水稻土的详细研究，提出了一套诊断古水稻田和古水稻土的技术指标，包括六个方面：发现有栽培的碳化稻谷；或每克土中应有 5000 颗以上的水稻硅酸体；土壤剖面上有黏粒淋洗和淀积；土壤剖面有特征性磁化率的变化；表层有特征性土壤孢粉谱；表层土壤有机质有特征性的核磁共振谱；田块有田塍、灌溉渠道、灌溉工具及水源等。

尽管随着现代科学技术的引入，使得稻作起源及发展过程研究取得长足进展，但诸如开始栽培稻的时间究竟有多早、何时何地开始驯化、稻的驯化方向、水稻和陆稻孰先孰后、以及稻驯化的动力学、稻田的管理与施肥等问题仍未得到根本上的解决，以至于国外学者对中国新石器时代的农业发展水平是否较发达持否定态度！这些问题不解决，稻作农业起源发展研究领域内旧学说林立、新学说层出不穷的现状难以从根本上改变，更不可能取得突破性进展。

1.2 科技考古的研究现状

分子碳同位素地球化学作为一门专门从分子层次研究沉积有机质的学科，在稻作发展研究问题上有其独特的优势。国际上该学科在考古中有广泛应用并已取得大量研究成果，在涉及有机成份剖析溯源的考古研究中，如古环境(Zhang et al., 2011; Day et al., 2012)、先民饮食结构(Richards et al 2000; Richards et al 2000; Ungar & Sponheimer 2011; Balter et al 2012)、古代化妆品成份和木乃伊的保存(Rullkötter and Nissenbaum, 1988)、古代制革技术与酿酒技术(McGovern et al., 2004)等等，具有其它学科无可比拟的优势。理论上，无论是“火烧水澡”，还是厩肥的使用，其结果是均会在古水稻土中产生印记——特定的标志性有机化合物

中国知网 https://www.cnki.net

及其分子碳同位素特征，并在古水稻土中得以保存下来，因此，一旦能有效获取这些信息，就可以重塑历史时期的先民有关农田管理的过程。国内外学者已应用这一技术进行了有益的尝试，并取得良好效果。

李久海等(2006)对江苏省昆山市马家浜文化遗址的两个土壤剖面的 15 种多环芳烃的含量测定，揭示古水稻土中 2 环和 3 环所占比例较大，达 63%，萘和菲的含量最高，而 4 环以上的多环芳烃含量较低。根据 Phe/Ant 和 BaA/Chr 比值和有机质 ^{13}C—NMR 图谱特征，认为古水稻土中的多环芳烃可能与水稻秸秆的焚烧有关。然而，这与通常意义上的燃烧源残留物中富含稠环芳烃不符，并且最为关键的是作者并没有测定古水稻土中碳黑的含量。尽管曹志洪(2008)根据焚烧稻草的模拟实验提出灰烬中以低分子量的多环芳烃为主，但也没能提供任何相关实验数据。因此，昆山市马家浜文化遗址的两个土壤剖面中检出的 2-3 环多环芳烃可能为生物源贡献，而非先民“火烧水澡”的证据。至于新石器时代先民是否已学会使用厩肥，及何时开始，国内至今未有报道！

目前成功的研究案例主要来自欧州学者。Bethell 等(1994)首先验证了粪甾醇可用作考古土壤中厩肥标记物的假说。采自现代厕所、17 世纪的厕所、中世纪的厕所以及两个被怀疑是来自古罗马粪池土壤的样品均含有粪甾醇。尽管在受控土壤的样品中也含有低浓度的粪甾醇，但 5-β-甾烷醇的相对含量仍提供了粪便物质的明显化学特征。土壤脂类、微观形态学和稳定同位素分析表明苏格兰 Tofts Ness 附近的深色沃土层是使用草皮土和动物粪便的混合耕作的结果，该土层与青铜器时代文化景观的活动有关，此类活动可能起始于新石器时代晚期。Simpson 等(1998)进一步分析了 12 世纪到 19 世纪奥克尼郡西部本土的农业土壤。土壤中脂类的浓度反映了农业耕作的区域才有甾醇、谷甾醇和 5β-豆甾烷醇的存在，证实了反刍动物厩肥的利用，而粪甾醇和猪去氧胆酸/二羟基胆烷酸的存在则证实了猪厩肥的利用。Bull 等(2000)综合应用生物标志化合物和特征化合物分子碳同位素揭示了弥诺斯时代（约公元前 3000 年）克里特岛对厩肥的使用。

胆汁酸则可提供有关现代场所和考古遗址中粪便来源的进一步证据。胆汁酸是在动物消化道产生的 C_{24}、C_{27} 和 C_{28} 甾族酸。羧酸基团连接在 C-23 位甾族侧链上，它还可以通过增加 NSO 基团（如酮基或氨基）进一步被修饰。胆汁酸在 A-环上保留了甾族 3α-或 3β-羟基，还可以在 B-或 C-环上再增加一个或更多个羟

中国知网 https://www.cnki.net

基。结合固醇类和胆汁酸的分析，就有可能区分粪便究竟是来源于人类、反刍动物、猪或者狗。

高浓度的胆汁酸分布在苏格兰 Bearsden 罗马式厕所的阴沟里（Knights 等，1983）和雅典集市罗马式的污水管道中（Elhmmali，1998；Bull 等，2003）。在具有 2000 年历史的人类粪化石中（Lin 等，1978）和一具 4000 年之久的努比亚木乃伊的组织中（Giilasar 等，1990）也检测到了胆汁酸。

科技考古手段在稻作的起源、传播和发展的研究上有其独特的优势，已经逐渐成为主流研究手段，多学科交叉的研究成果报道日渐增多，因此，采用科技手段解决传统问题具有十分重大的意义。

中国知网 https://www.cnki.net

2 史前饮食研究现状

2.1 稳定同位素与史前饮食

俗话说“吃什么，像什么”，这也是应用稳定碳氮同位素可指示古代饮食的内在原理。不同食物的$\delta^{13}C$和$\delta^{15}N$比值范围是已知的，而食物在被消耗之后或因随时间的推移同位素库变化的特性、沉积后的蚀变作用以及土壤污染物的影响等所发生的同位素分馏也是可知的。因此通过测定人类遗址中有机物的$\delta^{13}C$和$\delta^{15}N$比值可以指示其饮食习惯。同位素组成是所有消耗食物的时间平均值，故而能够提供比相关的人工制品（例如动物的、植物的和骨骼的残体）更为清晰的长期古饮食证据。

大多数考古同位素的研究使用从骨骼和牙齿，尤其是胶原质，抽提出的有机质。骨骼和牙齿是最为常见的人体遗存，其坚硬的磷灰石基质对夹带的胶原质起到了一种免于降解和污染的保护作用。成人骨骼中的胶原质通过消耗蛋白质不断地形成并用于新旧更替。成人较大骨骼(如大腿骨)中胶原质的替换一般需要大约10 年的时间。因此，成人骨骼中的胶原质可提供一个人在大约十年多的时间内消耗的所有蛋白质的一个平均值。

影响稳定碳同位素值的因素已为人们所熟知。胶原质的$\delta^{13}C$可用于区分海洋（鱼和贝类）与陆地（如谷类、肉类和乳品）蛋白质的份额以及所消耗的C_3/C_4植物的份额(图 1-1)。在有机质被消耗后，其$\delta^{13}C$比值将增加 1‰。因此，草食动物的胶原蛋白比起所食用植物的$\delta^{13}C$比值重 1‰（富集^{13}C）；而肉食动物胶原蛋白的$\delta^{13}C$比值则比草食动物约重 1‰，或比植物重 2‰。即随着食物链的传递，每增加一个营养级同位素将富集约 1‰，但是主要的分馏还是发生在一级生产力（光合作用）。此外，由于林冠效应，生长在森林环境的种属比那些生长在开放环境的种属具有更偏负的$\delta^{13}C$比值。

中国知网 https://www.cnki.net

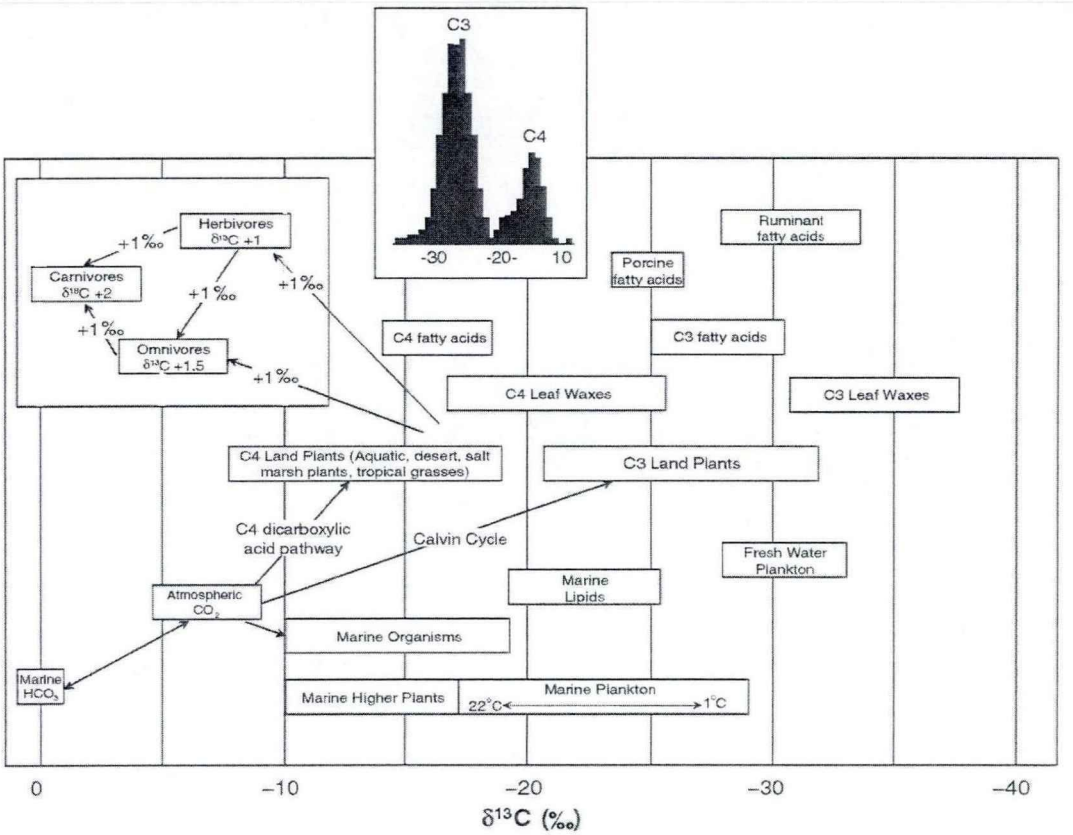


图 1-1：现代有机体类脂的 $\delta^{13}C$ 分布范围及食物网中的分馏效应(Stahl, 1979; Evershed, 1999; Denies,1980; Fogel, 1997)

原始的海洋浮游生物和陆地植物具有较宽的 $\delta^{15}N$ 分布，它取决于平均年降水以及生物的固氮能力。消化吸收作用可导致 $\delta^{15}N$ 富集约 2–4‰。如此大的分馏效应使得 $\delta^{15}N$ 可用于区分古饮食中植物食物与动物食物的相对份额，以及识别生态系统中生物食性层次。与原始植物的 $\delta^{15}N$ 相比，草食动物的 $\delta^{15}N$ 重约 3‰，杂食动物的 $\delta^{15}N$ 重约 4.5‰，而肉食动物的 $\delta^{15}N$ 则重约 6‰-7‰。动物在乳婴期处于最高的食性层次，此时他们蛋白质的 $\delta^{15}N$ 比其母亲的 $\delta^{15}N$ 还要重约 3‰（Fogel 等，1997）。利用氨基酸的稳定同位素分析可以细化对古饮食的推想，一般通过胶原蛋白的降解来获得氨基酸（Hare 等，1991）。人类保留着重新合成某些氨基酸的能力，而其他的氨基酸类则必须通过饮食来摄取。这些基本的氨基酸可以直接反映古饮食，利用 $\delta^{13}C$ 的比值可以厘定营养的效应。此类研究中，利用古人类的毛发可能比骨胶原蛋白更好(Macko 等，1999)。

中国知网 https://www.cnki.net

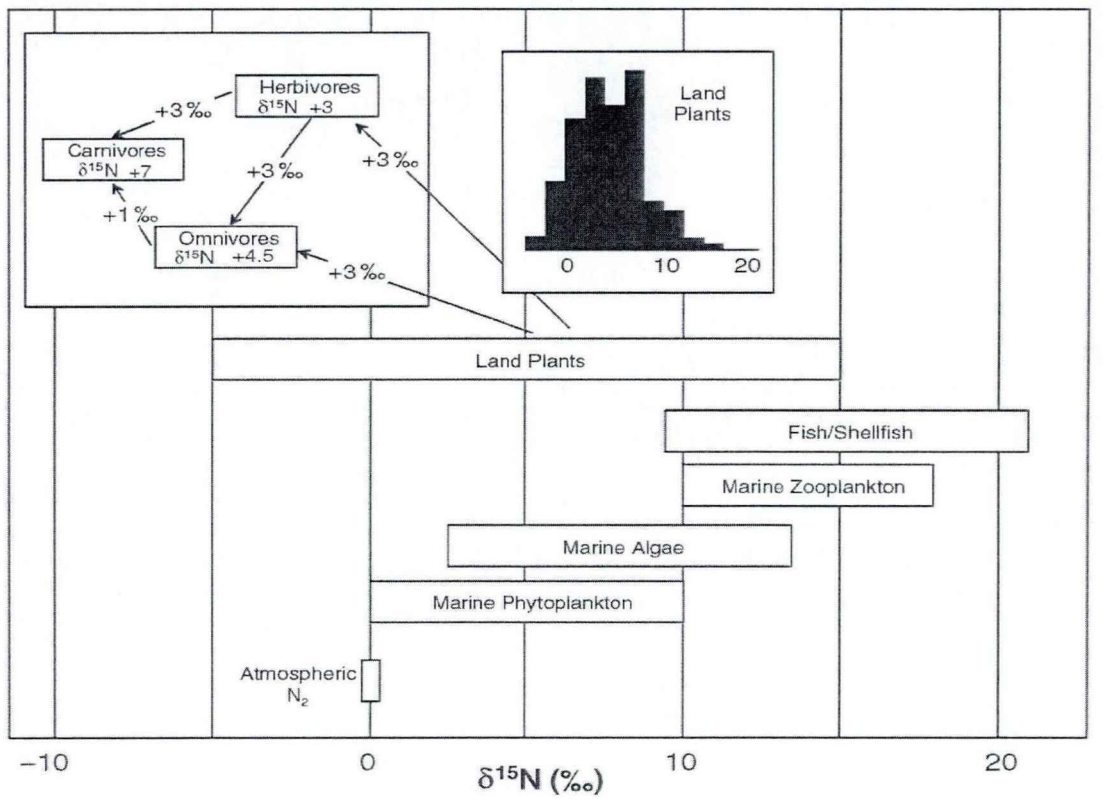


图 1-2：现代有机体类脂的 $\delta^{15}N$ 分布范围及食物网中的分馏效应(Kaplan,1983; Fogel, 1997)

最早应用稳定碳同位素进行古饮食考古研究的对象是东北美洲土著居民的遗存，目的是确定玉米被引入食物的时间。研究发现 $\delta^{13}C$ 明显变重的漂移发生在大约公元 1000 年左右，这与开始食用玉米的时间相吻合，玉米是 C_4 类植物，其 $\delta^{13}C$ 约为-12.5‰(Vogel and van der Merwe, 1977; van der Merweand 和 Vogel, 1978)。 Tauber（1981）是对中石器时代和新石器时代人类展开研究的第一批学者。从丹麦海岸中石器时代时代遗存抽提出的骨胶原蛋白更加亏损 $\delta^{13}C$（约为-20‰），表明以海洋食物为主的膳食结构已发生了变化。中/新石器时代这种从海洋食物为主到已陆源食物为主的转变也发现于其他的沿海岸地区，譬如葡萄牙和英国(Richards 和 Hedges，1999)。目前，已有一个相当可观的自中石器时代以来人类骨骼中胶原蛋白 $\delta^{13}C$ 的数据库，它还包括放射性碳同位素的数据。自新石器时代以来，欧洲人胶原蛋白的 $\delta^{13}C$ 一直相当的稳定，维持在-20‰左右。但是，遗憾的是在我们国家尚未有学者开展此类相关的工作，这是需要我们关注的。

近期对尼安德特人遗存的研究展示了同时应用 $\delta^{13}C$ 和 $\delta^{15}N$ 比值确定其食性层次的结果(图 1- 3)。取自法国 Marilla（公元前 45000-40000 年）、比利时 Scladina

中国知网 https://www.cnki.net

（公元前 130000-80000 年），克罗地亚 Vindija（公元前 29000-28000 年）(Richards 等，2000)以及英国高夫洞穴内旧石器时代晚期人类的骨胶原蛋白表明：这些居民处于食性层次的顶部，他们摄入的膳食蛋白质几乎全部为动物来源。这些尼安德特人以及早期人类遗存中 $\delta^{15}N$ 与其他同时代同一地点或附近地点同处食性层次顶部的肉食动物（如狼和豹）的骨胶原蛋白的 $\delta^{15}N$ 是基本一致的。如图所示的一些动物遗存的同位素比值表明了遗存的分析结果对认识古饮食的作用。Vindija 洞穴中野牛和鹿科样本的 $\delta^{15}N$ 与其他欧洲全新世标本的 $\delta^{15}N$ 相互吻合。然而洞穴熊的样本令人困惑，因为它们的 $\delta^{15}N$ 非常低，与杂食动物的 $\delta^{15}N$ 不相一致。这些低比值似乎暗示了高度的食草性，但它们也可能是冬眠期间非正常代谢的结果。长毛猛犸的 $\delta^{15}N$ 比值要高于其他草食动物，这可能是它们以特定的植物种类为食的缘故。而其他草食动物可能对所食植物的选择性并不那么强。尼安德特人的高 $\delta^{15}N$ 比值与猛犸一致，因为后者是它们食物蛋白质的主要来源。

骨胶原蛋白中单个氨基酸的同位素分析将古饮食的重现提升到了更为精确的水平(Jones 等，2001)。实验室的研究表明在动物胶原蛋白中，必要氨基酸直接来自于饮食且同位素分馏不明显；而非必要氨基酸则是合成的产物，它所反映的是整个食物碳的 $\delta^{13}C$ 比值（如碳水化合物和脂类）。这一技术的潜力在识别晚石器时代南非沿海岸居民（Corr 等，2002）和史前北美人（Fogel 和 Tuross，2003）的区域性饮食习性的研究中得到了验证。

中国知网 https://www.cnki.net

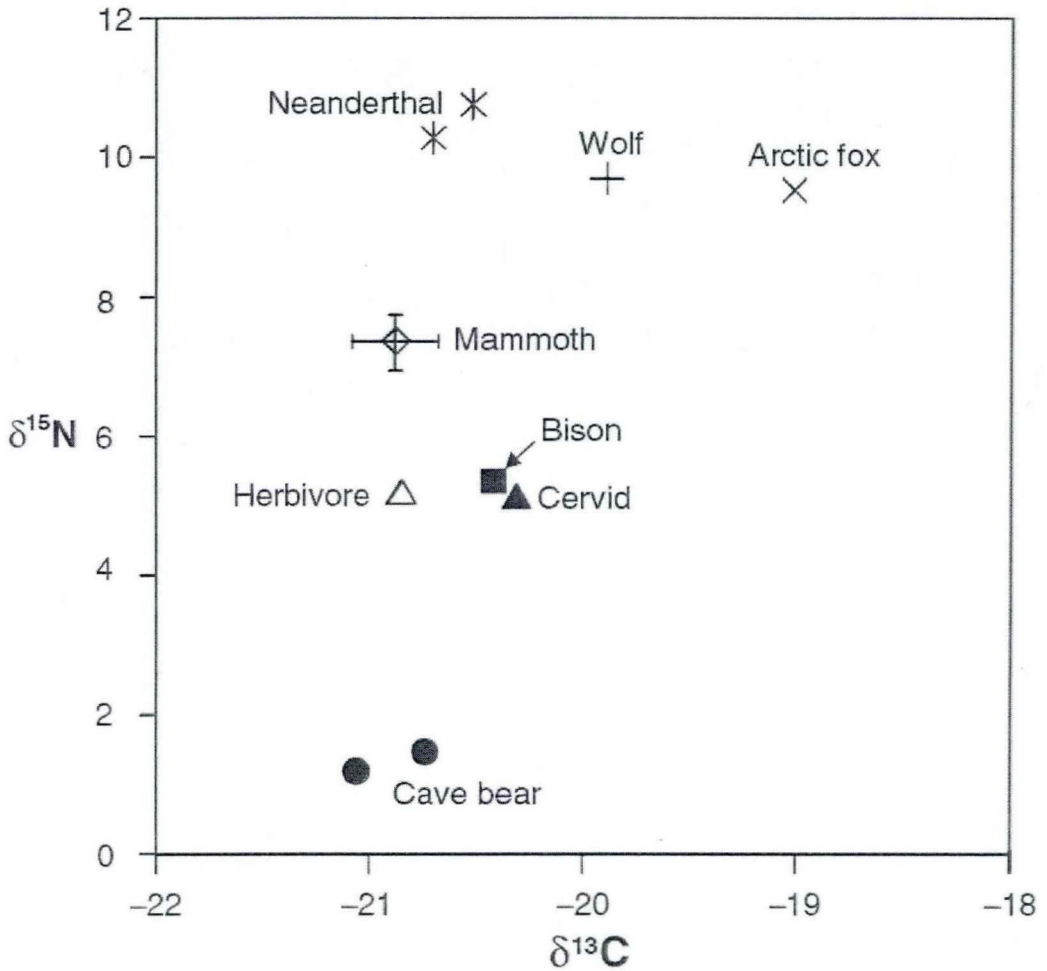


图 1-3：克罗地亚 Vindija 洞穴中距今 28500 年的尼安德特人及其相关动物群的骨胶原蛋白 $\delta^{13}C$ 和 $\delta^{15}N$ 比值。

Stott 和 Evershed（1996）对英国林肯郡北部沿海岸公墓发掘的人体骨骼残骸中抽提的胆固醇进行可靠的 $\delta^{13}C$ 测定。从撒克逊时期到 18 世纪，绝大多数的骨骼中含有 $\delta^{13}C$ 为-22‰的胆固醇，表明该群落在过去大约 1500 年间以海洋食物为主。但也有个别胆固醇的 $\delta^{13}C$ 轻至-26‰，指示了其饮食结构更偏向于陆源食物。胆固醇的 $\delta^{13}C$ 比值为佐证在古饮食研究中更为常用的胶原蛋白和磷灰石的 $\delta^{13}C$ 比值提供了补充信息。Stott 等人（1999）展示了利用脂类（如胆固醇）生物标志化合物 $\delta^{13}C$ 的潜在优势。在整个成岩过程中，倘若碳骨架不发生改变，胆固醇的 $\delta^{13}C$ 比值就可保持其同位素的完整性。因此，胆固醇的 $\delta^{13}C$ 比值反映了饮食中碳水化合物和脂肪的原始同位素组成，并且比胶原蛋白周转变化的更快，婴儿更能够代表较短时间内饮食结构的变化。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 饮食中的脂类

古代陶瓷碎片、烹饪器皿以及泥土中食物残留物的分子和同位素组成有助于考古学家了解古代饮食、农业和烹饪活动。这些残留物可划分为生物来源的正构烷烃和官能团化的类脂、烹饪热解物和类蛋白质的物质。天然类脂保存的最好，在食物残留物中最具诊断意义。将陶片中的脂肪酸作为饮食标记物需要对它们的生物合成起源、自然埋藏或老化的成岩作用以及烹饪条件下的蚀变等有所了解。高温热解气相色谱法的进展使得 Evershed 等人(1990)鉴别出了游离脂肪酸和正构烷烃，同时还有未降解的三酰甘油、蜡脂以及长链的正构醇和酮。辅之以特征化合物的同位素分析时，这些考古类脂的起源就可以与特定的动物植物来源联系起来了。

降解的和原始的动物脂肪是陶片脂类残留物中常见的类脂，根据饱和的 C_{16} 和 C_{18} 脂肪酸分布很容易对其进行识别。利用脂肪酸的单不饱和异构体分布以及特征化合物的同位素分析可以识别反刍和非反刍动物的动物性脂肪（Evershed 等，1999）。陶片记录了动物脂肪遭受过高温度烹饪的证据。脂肪酸经历了酮的脱羧反应，导致了分子内或分子间-头对头缩合以及酮的形成，其反应式如下（Evershed 等，1995）：

$$CH_3(CH_2)_nCO_2H + CH_3(CH_2)_mCO_2H \xrightarrow[-CO_2\ -H_2O]{>300^\circ C} CH_3(CH_2)_nCO(CH_2)_mCH_3$$

该反应在金属氧化物催化和在温度高于 300℃的条件下可以发生。对于动物脂肪而言，下标 n 和 m 的范围可以从 13 到 16（Evershed 等，1995）。

对英格兰撒克逊时期中世纪村落发掘出的烹饪陶罐中生物标志化合物的研究展示了考古中脂类定性研究的进展(Evershed 等，1999)。三种脂类在烹饪陶罐的抽提物中占优势：n-C_{29} 烷、C_{29} 烷-15-酮和 C_{29} 烷-15-醇。它们所占的份额与甘蓝的表皮叶蜡几乎一致（Evershed 等，1991）。这些脂类的同位素分析证实了它们来自一种 $\delta^{13}C$ 比值为-33.1‰~-34.8‰的 C_3 植物（Evershed 等，1994），它比现代野生甘蓝中的脂类（-35.8‰）更富集 ^{13}C。这些结果与由于现代社会化石燃料的燃烧导致大气中 CO_2 $\delta^{13}C$ 比值的负漂移相互吻合。

多环生物标志化合物也可以作为饮食中植物脂类的标志物。Decavallas 等人

中国知网 https://www.cnki.net

（2002）分析了法国巴黎贝西区新石器时代遗址的陶瓷器皿，其中保存完好的种子的数量和种类表明了植物物质的广泛使用。22 块陶瓷碎片中的两块经过抽提检出的棕榈酸（$C_{16:0}$）的含量约是硬脂酸（$C_{18:0}$）的四倍，同时还有大量的不饱和 C_{18} 脂肪酸。在陶片中还检测到了直接由生物合成或成岩作用形成的高等植物甾醇类，如菜油甾醇、5α-菜油甾烷醇、谷甾醇以及 5α-豆甾烷醇。与其相伴的是奥利烷和羽扇烷系列的三萜烷类化合物，包括可能指示三萜烷类棕榈酸酯的高分子量（m/z 664）种类。

2.3 乳制品中的生物标志化合物

古代文明中不乏通过驯养动物生产乳品的记载。北非和近东的历史记载证实：有组织的制酪业始于大约公元前 4000-2900 年间。牛奶和乳制品是罗马人的主要经济商品，罗马人在整个帝国中拥有大型和组织良好的乳牛场。牛奶脂类与动物脂肪中脂类的区别在于它含有 C_4-C_{14} 脂肪酸及相应的三酰甘油。

Dudd 和 Evershed（1998）以及 Dudd 等人（1998）发现通过检测牛奶和动物脂肪中脂肪酸的同位素组成，可以识别古代陶片中的牛奶脂类。$C_{16:0}$ 和 $C_{18:0}$ 脂肪酸的 $\delta^{13}C$ 比值变化反映出不同的生物合成途径。牛奶中的 $C_{16:0}$ 脂肪酸在乳腺中合成，而 $C_{18:0}$ 脂肪酸则部分地直接来自于饮食。而反刍动物脂肪中的 $C_{16:0}$ 和 $C_{18:0}$ 脂肪酸也同样来自于饮食和从头合成。然而，在哺乳期由于饮食摄取的脂肪酸直接来自于奶水，导致于同一反刍动物体内动物脂肪中的 $C_{16:0}$ 脂肪酸相比亏损 ^{13}C 的 $C_{18:0}$ 脂肪酸增加。

Copley 等人（2003）将这一研究拓展至史前英国的新石器时代、青铜时代和铁器时代的陶片。在所有 14 处遗址中均发现了牛奶脂类的证据，说明制酪业在整个英国的史前时期已经兴起。这些结果与此前的一个假说不谋而合，即大约 7000 年前英国出现有组织的农业时，利用动物获取牛奶就已是一项即成的畜牧活动了。

2.4 考古中的红酒与蜂蜡

若干类型的化合物是红酒和葡萄的生物标志化合物。酒石酸（McGovern 等，1996；1999）和五倍子酸（3,4,5-3 羟基安息香酸）(Condamin 等，1976)可作为

中国知网 https://www.cnki.net

葡萄发酵的间接证据。这两种酸在葡萄中的含量都很高，但作为游离酸和丹宁酸的组成部分也常见于许多植物中。譬如，五倍子酸在五倍子、漆树、茶树叶和橡树皮中普遍存在。利用 Hernes 和 Hedges（2000）为新鲜果蔬开发的一项软性解聚技术可以将更多的特定生物标志化合物从葡萄丹宁酸中释放出来。多酚（m/z 354 和 m/z 367）是儿茶酚的降解衍生物，一种三环烷醇。Garnier 和 Regert（2002）利用这一过程从考古样品中回收了这些化合物，譬如，公元前 70 年一艘失事船只上密封双耳罐里的罗马红酒以及公元前 400-100 年间遗址中若干的葡萄种子。

蜂蜡是由长链醇类(C_{24}-C_{32})、C_{25}-C_{33} 间奇碳正构烷烃、棕榈蜡酯（C_{40}-C_{52}）、以及羟基蜡酯（C_{42}-C_{54}）组成的混合物。蜂蜡的化学指纹特征明显，即使与动物和植物脂类混在一起也可以被识别出来（Charters 等，1995）。蜂蜡的另一个特征是含一系列二酯类。蜂蜡被用作灯油已经获得化学分析的证实。史前的灯具在新石器时代罕见，但自青铜器时代早期开始，它出现的频率就愈来愈高，特别是在爱琴海文明中。

土耳其中部哥迪翁省 Tumulus 山被认为是公元前 8 世纪佛里吉亚国王迈达斯的陵寝所在地，从那儿出土的人工制品中检出蜂蜡（McGovern 等，1999）。从该遗址发掘出了几百件酒具、搅拌碗以及带有食物残留物硬壳的公用餐碟。利用分子检测技术鉴别出了许多动物脂肪、饮酒的残留物和调味品，它集中反映了王室的一个宴会。在许多酒具中，有些酒具含有对蜂蜡具诊断意义的长链蜡酯。这些残留物被认为是蜂蜜酒的证据，而蜡则是在酿酒过程中没有被过滤掉的残渣。发酵饮料的其他标记物还包括酒石酸及其盐类，他们仅在葡萄和红酒中含量丰富；以及被称为啤酒石的草酸钙，它是大麦啤酒的主要沉淀物。在盛食物的器皿中发现了对羔羊肉具有诊断意义的三酰甘油和脂肪酸，同时发现的还有烧烤肉类的典型化合物多环芳香烃和烷基苯酚衍生物（如甲酚）。其他可以指示宴会的化合物还有茴香酸（来自大茴香或茴香）、菠菜甾醇（来自小扁豆）、反式油酸（油酸的反式异构体，具橄榄油的特征）以及来自香料的松油醇和萜烯类的标志物。、

陵寝中的有机制品已被一种软腐真菌严重地降解了。Filley 等人（2001）利用氮同位素证实降解模式可以提供国王饮食的线索。墓室中分解作用最为严重的地方是雪松棺木周边附近的一个小桌上。这一现象不合常理，因为软腐真菌的存活需要大量的固定氮，而木材通常缺乏固定氮。因此，氮一定有其他的来源，很

中国知网 https://www.cnki.net

可能是来自迈达斯国王的腐尸以及桌上葬礼酒席的残留物。桌上和棺木中的腐败物富含 $\delta^{15}N$，说明食物祭品大部分是肉类以及国王生前的饮食富含肉类。

2.5 小结

基于国外丰富的史前饮食起源的地球化学研究成果，以及稳定同位素在饮食起源研究中的重要应用，我们着重对食物网传递引起的同位素分馏做了详细介绍，同时也为后面的脂类和乳制品的生物标记化合物研究奠定了基础。通过整体和特征化合物的稳定同位素比值与膳食脂肪分析的结合，就有可能推想出描述饮食结构和农耕中所发生变化的细枝末节。而乳制品作为史前重要的饮食来源和加工手段，是饮食研究重要的组成部分，对于其与其他脂类的区分研究方法也趋于成熟，使得我们可以一窥古人的饮食全貌。要深入地研究史前饮食的变迁，需要生物标志化合物及交叉学科的研究，还要具备地质、化学、生物、生态学和考古学等领域广泛的知识基础，本文正是在这方面进行的有益尝试。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 研究方案

1.主要研究内容及技术手段

以浙江宁绍地区新石器时代新近考古发现的田螺山古水稻土剖面（时间跨度：2000 -7000 a B.P）和饮食残留物为研究对象，采用现代分子有机地球化学的技术与方法，对古水稻土沉积有机质开展精细解剖与表征，并结合现场考古发掘发现，重点在时间序列上探讨宁绍地区史前先民“火烧水耨”和“厩肥使用”的动态过程和饮食结构的变迁。这些问题的探索将对史前稻作农业起源及发展过程这一重大学术问题的解决具有重要推动作用。具体包括：

(1)不同文化地层单元古水稻田宏观表征与肥力特征

在前期工作基础之上，开挖新鲜具有完整文化地层单元的剖面，研究包括：①对每一个文化地层单元进行标定；②对各时期水稻田的宏观特征进行详细描述与表征；③测定有机碳、全氮、全磷、全钾、可溶性碳、速效氮、速效钾、有效磷等衡量肥力的基本参数，作为深入研究的基础。

(2)燃烧成因多环芳烃和碳黑在古水稻土中的含量水平与分布特征

该项研究主要目的是揭示“火烧”何时开始。主要包括：①建立燃烧源多环芳烃与生物源多环芳烃的识别技术；②燃烧源多环芳烃在古水稻土与相邻沼泽地层中的含量；③提出“火烧”的判定标准。

(3)饮食结构随时间推移的变化

该项研究主要目的是揭示先民饮食中主要的蛋白质来源。通过稳定碳氮同位素我们可以确定饮食主要来源，同时可以确定水稻在日常生活饮食中所占的比例，可以从另一方面揭示稻作的发展水平。正是基于这一点，本项研究主要包括：①残留物稳定碳氮同位素的测定；②残留物中脂类的提取与识别；③人骨与动物骨胶原数据的对比。

项目具体实施方案、技术路线、实验手段见如图 2-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

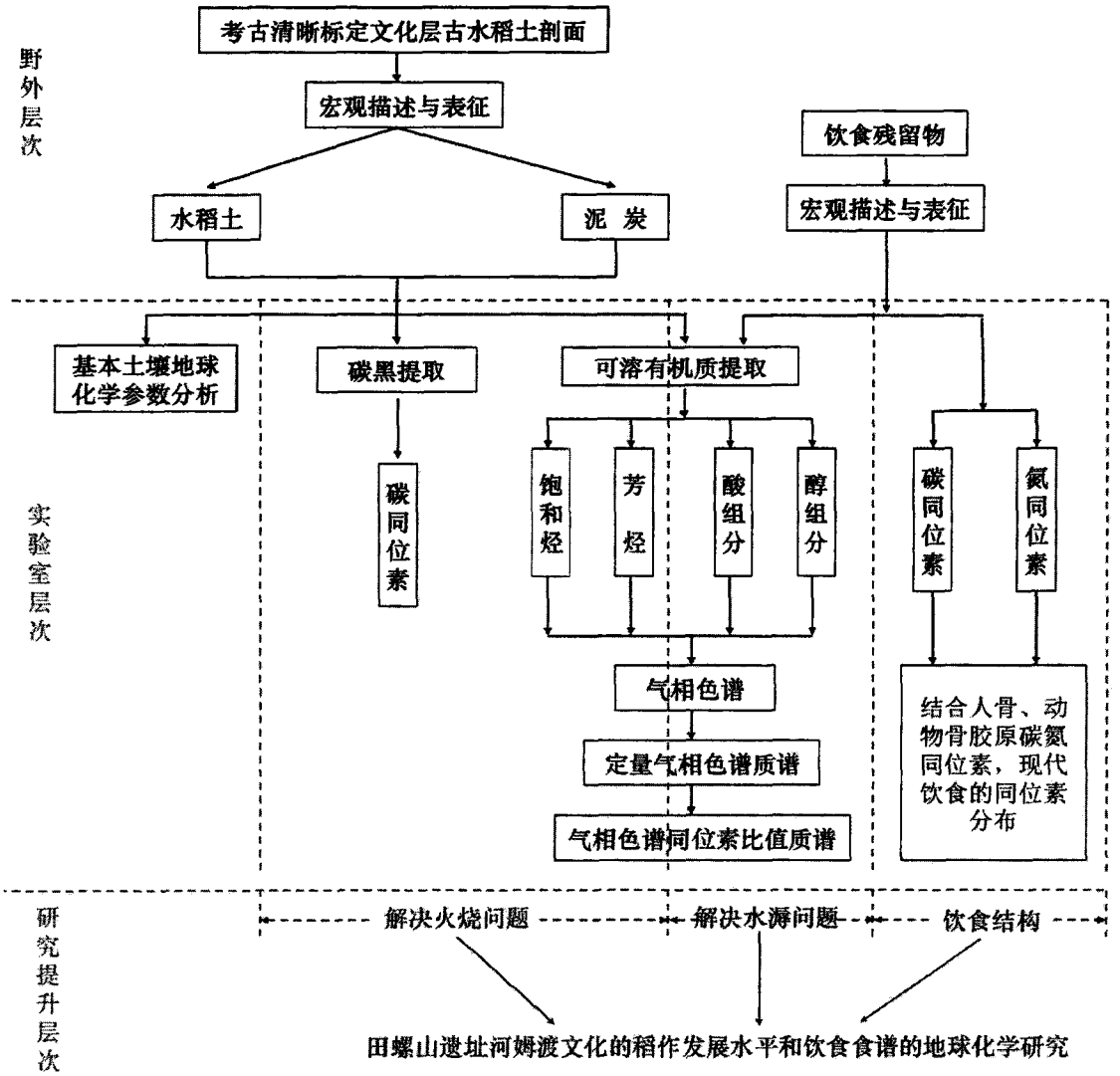


图 2-1 技术路线和实验手段

2.解决的关键问题和创新点

2.1 拟解决的科学问题或关键技术

（1）河姆渡文化田螺山遗址的史前稻作发展水平到底如何？是否已经采用“火烧水薅”的方式管理稻田；

（2）田螺山遗址先民的饮食食谱，水稻是否为主食。

2.2 论文的主要创新点

稻作起源及发展和饮食结构变迁过程的探索，是现代考古学的一个重要研究专题，最初只限于植物学家和农学家的研究范围，国际上最早提出这一课题的科

中国知网 https://www.cnki.net

学家也大都是从植物学和农艺学的角度进行分析。本文依托现代分子有机地球化学学科在考古研究中所具有的学科优势和先进技术方法，从一个全新的视角对宁绍地区最近考古发掘出土的古水稻田状况进行创新性研究，将为推进史前稻作农业起源及发展和饮食结构变迁过程这一重大学术问题的解决提供科学依据。其创新点集中体现在以下二点：

(1)通过古水稻土沉积有机质研究，尝试构建先民耕作过程“火烧水淹”和“厩肥使用”的分子地球化学识别指标；

(2)通过田螺山文化层的饮食残留物，试图在时间序列上示踪该区域史前先民饮食结构的变化。

3.完成的工作量

如表 2-1 所示，攻读硕士研究生期间，根据论文研究工作需要，主要进行了水稻土基本地球化学参数测定、水稻土有机质的提取与分离、单体同位素测定和饮食残留物的碳氮同位素测定，采集水稻土样品 124 个，累计测试水稻土样品 17 个，饮食残留物 28 个，完成相关图件 10 余幅，发表文章 2 篇。

表 2-1 硕士论文主要工作量统计表

工作项目	工作内容	样品数（个）
水稻土基本地球化学参数测定	总有机碳测定、热解分析、总同位素分析	5
水稻土有机质分析	饱和烃、芳烃、脂肪酸、脂肪醇、磷脂脂肪酸分析	17
饮食残留物基本参数测试	总有机碳、总有机氮测定	28
残留物食谱分析	稳定碳氮同位素测定	28

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 样品与分析

1 研究区域概况

田螺山遗址位于余姚市三七市镇相岙村(30°01`N，121°22`E)，西距余姚市区24 km，东南距宁波市区23km，甬余公路（61省道）北侧200米，西南7km是著名的河姆渡遗址(图3-1)。

遗址地处宁绍地区东部姚江流域，四明山支脉—翠屏山南麓的一块1平方公里左右的沉积小盆地中部，几乎四面环山（海拔300米以下的丘陵），自身又围绕着海拔仅5米的一个小山包—田螺山。周围现代水稻田海拔2.3米左右；经钻探，地面3米多以下是古浅海湾、滨海泻湖相沉积—厚度10多米的青灰色淤泥；西面 100 多米处有一条小溪由北向南流入姚江谷地。文化层分布范围，南北长220、东西宽约160米，总面积30000多平方米，保存非常完整。其所在区域属亚热带季风海洋性气候区，年平均气温16.2 °C，日照2061小时，无霜期227 天，降水量1361 mm，雨热同期，温暖湿润，自然条件优越。

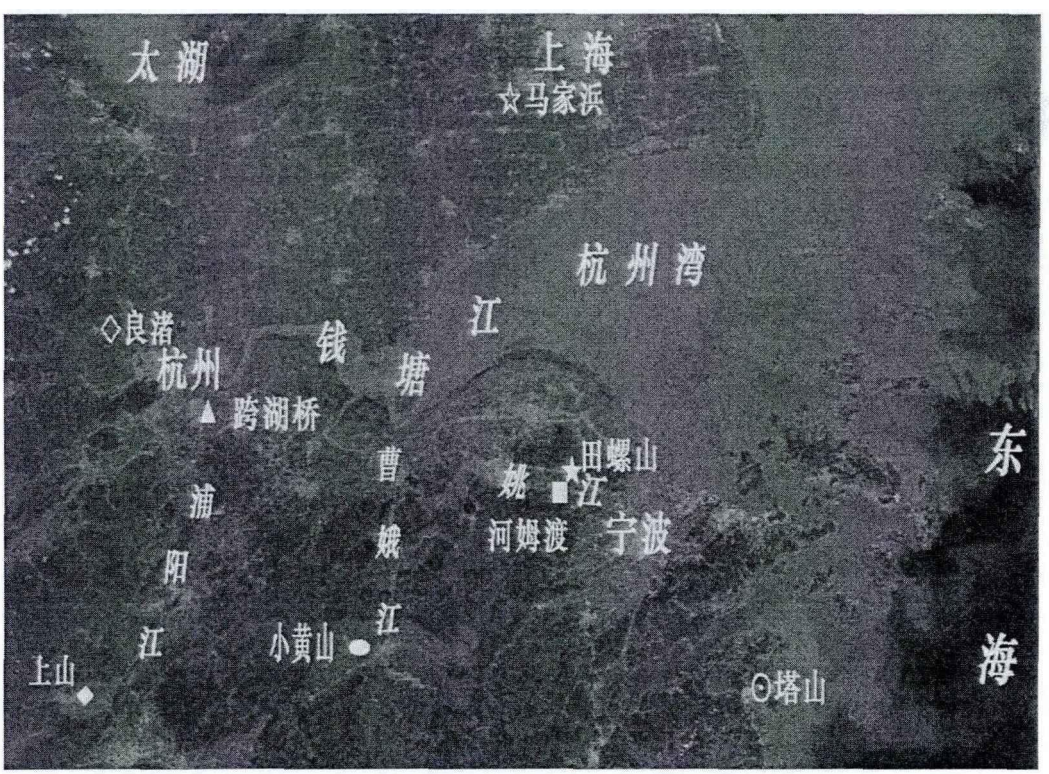


图3-1 田螺山遗址区域地貌图

中国知网 https://www.cnki.net

自2004年2月至2008年7月，田螺山遗址共开展了四次考古发掘，揭露总面积1000平方米，出土典型的河姆渡文化古村落遗迹（多层次的干栏式木构建筑、木构寨墙、独木桥、二次葬、食物储藏坑、废弃物坑和堆、古稻田等具有有机联系的一系列聚落遗迹）和3000多件各类（陶、石、玉、木、骨、角、牙、其他植物制品等）生产、生活遗物，以及与古人活动相关的大量动植物遗存。

浙江省文物考古研究所以本项目成员孙国平研究员为队长的考古工作组在田螺山前期考古发掘中已经揭开完整的，在时间跨度上从2000->7000年前分布的新石器时代的水稻田地层，层层叠置。目前已对其进行了详细的宏观描述与^{14}C年龄标定，结果如下：第1层当代；第2、3层商周以后至唐宋时期；第4层，距今4000年前后；第5层，距今约4000～5000年；第6层，距今5000多年前；第7、8层，河姆渡文化晚期，距今5500～6000年；第9、10层，距今约6000～6500年；第11、12层，距今6500～7000年；第13层及以下，早于7000年前（图3-2）。这是申请本项目的源动力，也是最根本的保障，到目前为止，在考古发掘中还未见过如此完整、分布有不同时代古水稻田的剖面，提供了一个殊为难得的研究机会和学术平台。

中国知网 https://www.cnki.net

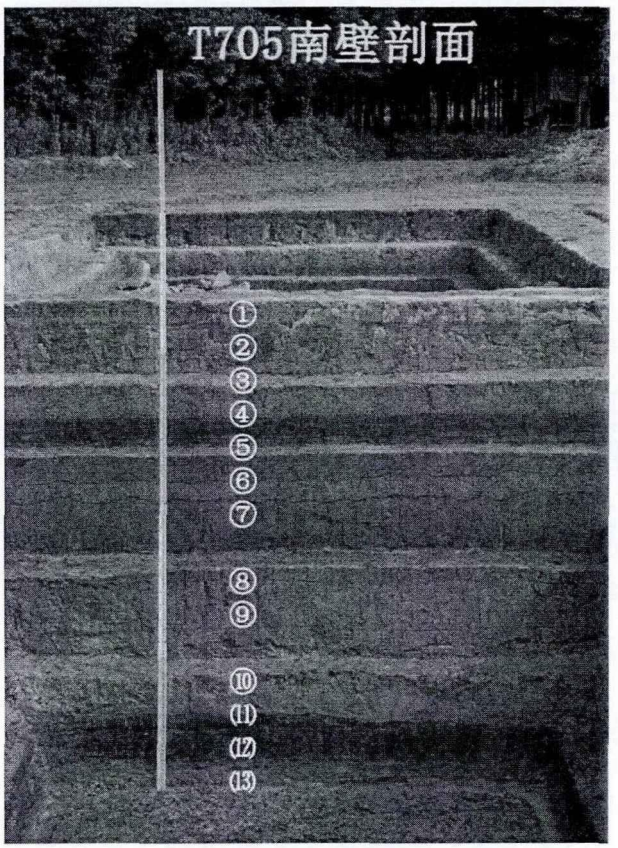


图 3-2 田螺山古水稻田剖面图

图 3-2 中不同地层宏观特征描述如下：

第 1 层，表土层，现代水稻田，厚 20 厘米左右。

第 2 层，黄墒泥层，硬实，细腻，厚约 40 厘米。

第 3 层，灰黄色淤泥层，略硬实，细腻，厚约 30 厘米。

第 4 层，浅泥炭层，含大量腐殖质，10 厘米左右。

第 5 层，灰色软泥层，粘软，略含有机质遗物，厚 30 厘米。

第 6 层，青灰色淤泥层，粘软纯净，水相沉积，厚约 40 厘米。

第 7 层，深灰色软泥层，粘软，含较多细小植物残体，厚约 40 厘米。

第 8 层，灰黑色似泥炭堆积，长条状，中略弧凸隆起 20～30 厘米。

第 9 层，与第 6 层相似，水相沉积，厚约 30 厘米。

第 10 层，与第 9 层相似，唯表面均匀覆盖一薄层黑色草木灰，厚 30。

第 11 层，褐灰色似泥炭堆积，含丰富有机质遗物，厚 20 厘米左右。

第 12 层，灰褐色软泥层，含较多的细小植物遗存，厚约 20 多厘米。

第 13 层，青灰色淤泥层，湿软细腻，海相沉积，厚度不明。

中国知网 https://www.cnki.net

2 样品采集

2.1 稻作发展样品

本项研究采样点位于2010年古稻田发掘区三区YTT401的探方南壁剖面（图3-3），由于耕作层剖面受到先民耕作劳动的扰动，无法保证沉积物准确对应于年代，不能连续紧密采样，只能对于泥炭层，良渚时期、河姆渡时期之后、河姆渡晚期的耕作层和非耕作层共采集样品5个。同时针对新挖剖面的两层明显的耕作层和泥炭层取12个样品，见图2-3。

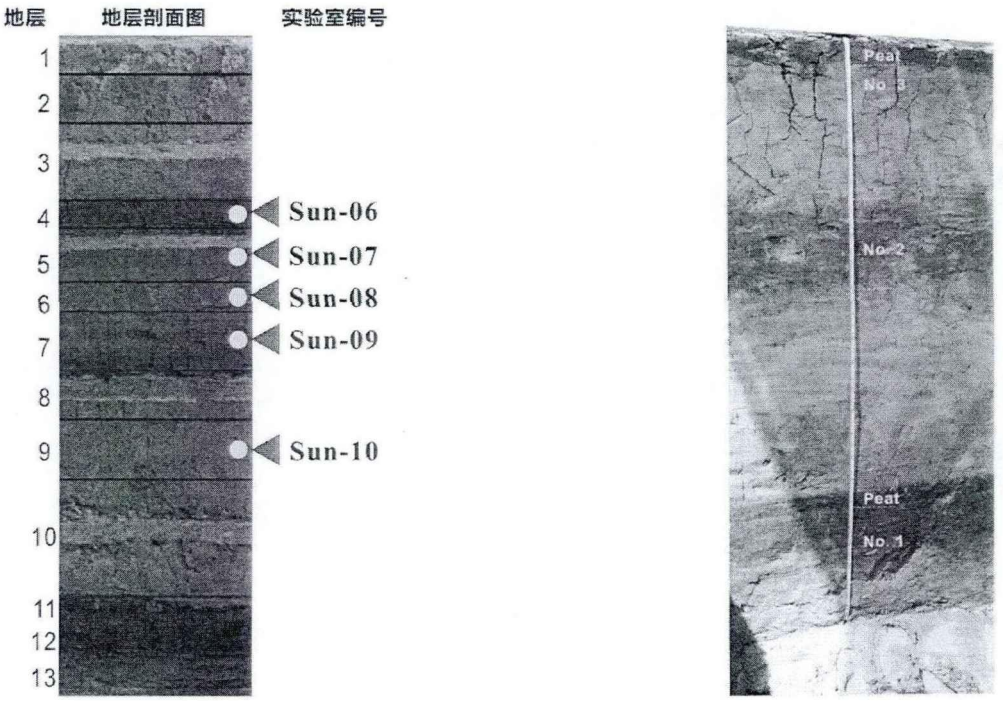


图3-3 样品采样点示意图

2.2 饮食残留物取样

本次样品采自各文化层位出土的陶器锅底残留物，陶器为先民饮食的炊具，有较明显的火烧痕迹，用刮刀小心取下，共计样品26个。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-1 饮食残留物样品详情

实验室编号	探方	层位	器物	样品描述
CR01	T004	3	陶片	片状残留物，部分有黄绿色固体，怀疑为泥土，灰黑色层很厚，片层有植物形状印记，清晰。
CR02	T103	3	陶片	灰黑色锅巴，颜色略浅，薄且疏松。
CR03	T103	5	陶片	残留炭化食物，厚度很大，内部参杂白色颗粒状固体，具体是什么未知。
CR04	T103	5	陶片	
CR05	T103	5	陶片	
CR06	T103	5	陶片	
CR07	T103	6	陶片	锅巴较厚，表面有多棱龟裂纹，易刮取。
CR08	T103	6	陶片	完整且厚。
CR09	T103	8	陶片	
CR10	T103	8	陶片	
CR11	T103	8	陶片	疏松，特别黑。
CR12	T104	6	陶片	片状残留物，部分有黄绿色固体，怀疑为泥土，灰黑色层很厚，片层有植物形状印记，清晰。
CR13	T203	5	陶片	
CR14	T203	6	陶片	
CR15	T203	8	陶片	
CR16	T205	6	陶片	
CR17	T206	5	陶片	
CR18	T206	8	陶釜	坐标 307X45-255,残，可复原
CR19	T301	5	陶片	
CR20	T301	6	陶片	黑色，鳞状。
CR21	T301	7	陶片	
CR22	T301	7	陶片	灰黑色掺杂白色固体。
CR23	T303	6	陶片	

中国知网 https://www.cnki.net

实验室编号	探方	层位	器物	样品描述
CR24	T303	6	陶片	
CR25	T304	6	陶片	疏松，特别黑。
CR26	T705	12	陶片	
CR27	T103	6	陶片	
CR28	T301	4	陶片	

2.3 样品前处理

实验准备：

玻璃器皿：所有玻璃器皿均需用重铬酸钾洗液洗涤，去离子水冲洗，放入烘箱120℃烘干，再在马弗炉中450℃灼烧4h，使用前用少量二氯甲烷冲洗。

试剂：实验中所用的二氯甲烷、苯、石油醚等有机溶剂均为分析纯，并经过全玻璃蒸馏装置二次蒸馏。实验中所用的正已烷、甲醇、三氯甲烷、丙酮均为HPLC纯。无机盐类K_2HPO_4、醋酸铵、氢氧化钾、冰醋酸均从安谱公司购进优级纯。

硅胶：80-100目，用二氯甲烷/甲醇(2:1)索氏抽提72h，然后在室温下干燥，在恒温箱中150℃活化12h，放在真空干燥器中密封保存。

中性氧化铝：80-100目，在马弗炉中450℃灼烧至少4h，然后放在真空干燥器中密封保存。

无水硫酸钠：马弗炉中450℃灼烧4h。

棉花、定量滤纸：均用二氯甲烷/甲醇(2:1)索氏抽提72h,，待溶剂挥发干后密封保存。

Cu：氧化前先去除表面氧化膜，然后用HCl浸泡，然后用二次蒸馏水清洗2-3次，再用丙酮清洗1-2次，最后将Cu浸泡在正已烷中以备用。

2.4 土壤基本地球化学特征测试

总有机碳(TOC)测定：取1g样品放入试管中，加入浓度为6mol/l的过量HCl，加热至60℃反应24h以除去碳酸盐，之后用去离子水清洗至中性。将清洗后的样品置于烘箱内60℃烘干，并放于干燥器中冷却平衡至恒重，用Leco C230测定TOC含量。总碳氮同位素δ^{13}Corg、δ^{15}Norg的测定：根据TOC、TN的含量确定样品用量，称取样品置于干净的锡舟内，利用德国赛多利斯BT125D(Sartorius BT125D)电子天平进行称重，然后将含有样品的锡舟置于FLASH2000 Organic Elemental Analyzer分析仪-Thermo Fisher MAT-253同位素比值质谱仪进行测定，V_{PDB}标准，仪器的偏差为±0.5‰。

中国知网 https://www.cnki.net

2.5 土壤有机质分子地球化学测试

根据 TOC 含量称取 20g 左右的粉末样放入索氏抽提器中，然后用约 200ml 二氯甲烷/甲醇(70:30 V/V)混合索氏抽提 72h。抽提前，需要在抽提液接收瓶中加入适量经活化处理的铜片，用以脱去样品中可能存在的元素硫。抽提完成后，加入内标 $C_{24}D_{50}$ 和氘代菲，将接收瓶中抽提物旋转蒸发浓缩，并转移到 4ml 细胞瓶中，再用氮气吹干并恒重，得到土壤样品中有机质的游离态部分。将所得游离态有机质过滤除去沥青质，进行硅胶柱层析，得到烷烃组分、芳烃组分和非烃组分。

烃类化合物本来和脂肪酸、脂肪醇一起提取，鉴于前期脂肪酸的皂化会使烷烃芳烃造成损失，或者不除沥青质容易影响柱效，故将目标化合物分别提取。

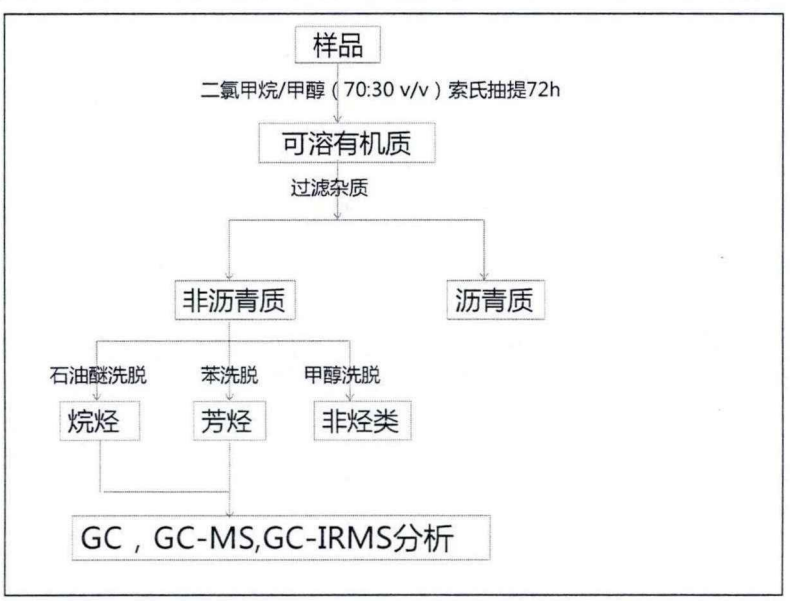


图 3-4 田螺山土壤剖面样品中烃类有机质提取及实验处理流程图

2.6 脂肪酸与脂肪醇提取

根据 TOC 含量称取 20g 左右的粉末样放入索氏抽提器中，然后用约 200ml 二氯甲烷/甲醇(7:3 V/V)混合索氏抽提 72h。抽提前，需要在抽提液接收瓶中加入适量经活化处理的铜片，用以脱去样品中可能存在的元素硫。抽提完成后，加入内标十七酸、十三醇和胆甾烷，将接收瓶中抽提物旋转蒸发浓缩，并转移到 4ml 细胞瓶中，再用氮气吹干并恒重，得到土壤样品中有机质的游离态部分。向游离态有机质加入 5%KOH(g/ml)水甲醇(1:4)溶液在 70℃下涡旋回流 2 小时，加入正

中国知网 https://www.cnki.net

已烷萃取出中性组分后，加入 HCl 至 pH=2，之后加入正己烷萃取出酸性组分(主要是脂肪酸)。将所得中性组分进行硅胶柱层析，分别得到烷烃组分、芳烃组分和非烃组分(主要是脂肪醇)。将分离所得组分浓缩后转入 4ml 细胞瓶中，并用氮气吹干恒重。恒重后脂肪醇组分和脂肪酸组分进行衍生化处理，脂肪酸组分中加三氟化硼甲醇溶液，放入 60℃烘箱 2 小时；脂肪醇组分中加入 BSTFA，放入 60℃烘箱 2 小时。衍生化后，用正己烷进行萃取，氮气吹干浓缩，待进行 GC、GC-MS 分析测定。

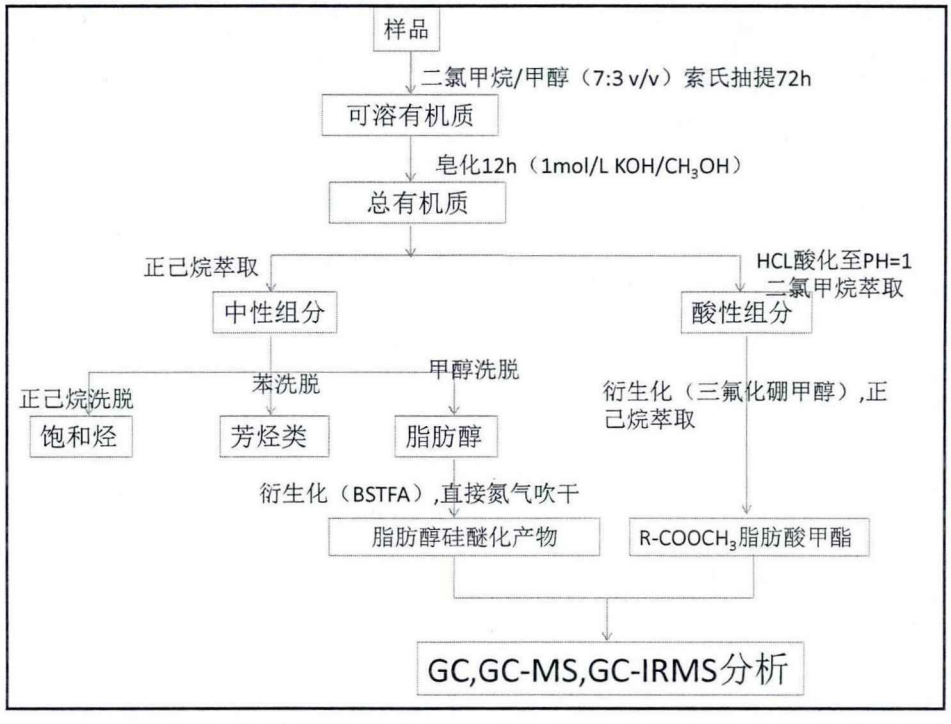


图 3-5 田螺山土壤剖面样品中脂肪醇和脂肪酸提取及实验处理流程图

2.7 磷脂脂肪酸(PLFA)提取

PLFA 提取使用 Bligh-Dyer(1959)方法，即用氯仿/甲醇/0.5M 磷酸盐缓冲液的混合液超声提取有机质，将所得有机质进行硅胶柱层析，分别用 5ml 氯仿、5ml 丙酮和 10ml 甲醇冲洗中性脂、醣脂类和极性脂。其中，PLFA 存在于极性脂之中。PLFA 的甲酯化使用温和碱性甲醇分解法(White, 1979)：将 PLFA 溶于 0.2M 氢氧化钾甲醇溶液中，恒温 30 分钟后用醋酸中和，加入 100μL 盐酸甲醇溶液，恒温 30 分钟后用正己烷萃取上层有机相。萃取所得脂肪酸甲酯（FAME）用氮气吹干，加入内标十九酸甲酯，-20℃保存。

中国知网 https://www.cnki.net

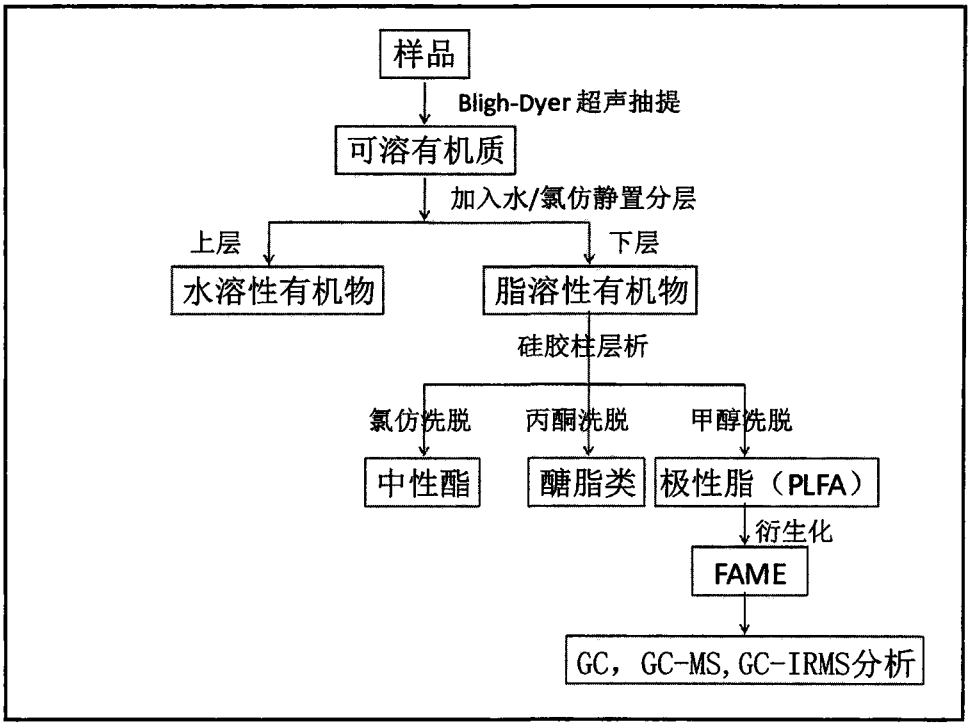


图 3-6 田螺山土壤剖面样品中磷脂脂肪酸提取及实验处理流程图

3 仪器分析

3.1 色谱(GC)

色谱型号：安捷伦公司生产的 7890A 气相色谱仪，配以氢火焰离子化检测器(FID)，进样口和检测器温度分别为 290℃和 300℃。

烃类检测：使用 HP-5 毛细管色谱柱(50m*0.32mm, i.d.*0.25μm 涂层)。升温程序为：初始温度为 70℃，保留 5 分钟，4℃/min 升至 295℃恒温保持 30min。采用无分流模式进样，载气为高纯氦气，流速 1.0ml/min。

脂肪醇和脂肪酸衍生物检测：色谱柱型号为 DB-5 毛细管色谱柱(30m*0.32mm, i.d.*0.25μm 涂层)。升温程序为：初始温度为 70℃，保留 5 分钟，3℃/min 升至 290℃恒温保持 20min。采用无分流模式进样，载气为高纯氦气，流速 1.0ml/min。

磷脂脂肪酸衍生物检测：色谱柱型号同烃类检测。升温程序为：初始温度为 60℃，30℃/min 升至 110℃后，2℃/min 升至 220℃，最后以 10℃/min 升至 295℃恒温保持 20min。采用无分流模式进样，载气为高纯氦气，流速 1.0ml/min。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 色谱-质谱(GC-MS)

为了进一步确定化合物的性质，挑选部分样品进行 GC-MS 分析。

仪器型号：安捷伦 7890B-5977A 色谱色质仪，离子源为电子轰击源(70eV)，离子源温度 230℃，进样口温度 290℃，扫描数 0.7911/s，扫描数率 500amu/s，质谱扫描范围 30-650amu，载气为高纯氦气。

烃类检测：色谱柱型号为 HP-1 毛细管色谱柱(60m*0.32mm, i.d.*0.25μm 涂层)。升温程序为：初始温度为 70℃，保留 5 分钟，3℃/min 升至 290℃恒温保持 20min。采用无分流模式进样，载气为高纯氦气，流速 1.1ml/min。

脂肪醇衍生物检测：色谱柱型号为 HP-1 毛细管色谱柱(60m*0.32mm, i.d.*0.25μm 涂层)。升温程序为：初始温度为 100℃，保留 3 分钟，3℃/min 升至 290℃恒温保持 30min。采用 PTV 分流模式进样，分流比 1/9，载气为高纯氦气，流速 1.1ml/min。

脂肪酸衍生物检测：同烃类检测。

磷脂脂肪酸衍生物检测：色谱柱为 DB-5MS 毛细管色谱柱(50m*0.25mm, i.d.*0.25μm 涂层) 。升温程序为：初始温度为 60℃，30℃/min 升至 110℃后，2℃/min 升至 220℃，最后以 10℃/min 升至 295℃恒温保持 20min。采用无分流模式进样，载气为高纯氦气，流速 1.0ml/min。

3.3 色谱-同位素质谱(GC-IRMS)

仪器型号：Thermo Fisher MAT-253 同位素比值质谱仪。

烃类检测：使用 DB-5MS 毛细管色谱柱(30m*0.25mm, i.d.*0.25μm 涂层)。升温程序为：初始温度为 100℃，20℃/min 升至 240℃，2℃/min 升至 295℃恒温保持 30min。采用无分流模式进样，载气为高纯氦气，流速 1.5ml/min。

脂肪醇和脂肪酸衍生物检测：色谱柱型号同烃类检测。升温程序为：初始温度为 80℃，保留 2 分钟，3℃/min 升至 290℃恒温保持 32min。采用无分流模式进样，载气为高纯氦气，流速 1.0ml/min。

磷脂脂肪酸衍生物检测：色谱柱型号同烃类检测。升温程序为：初始温度为 100℃，20℃/min 升至 160℃后，1.5℃/min 升至 220℃，最后以 10℃/min 升至 295℃恒温保持 20min。采用无分流模式进样，载气为高纯氦气，流速 1.5ml/min。

中国知网 https://www.cnki.net

$\delta^{13}C$ 的标准偏差为±0.5‰。对于酸类、醇类化合物，一起测定的 $\delta^{13}C$ 值是衍生化产物的碳同位素值，必需扣除衍生化试剂 BSTFA 或三氟化硼甲醇的稳定碳同位素值，计算式如下：

$$\delta^{13}C_{DC} = (\delta^{13}C_{COM} + 3 \cdot n \cdot \delta^{13}C_{TMS})/(m + 3 \cdot n)$$

其中 DC 是衍生化产物，COM 是目标化合物，TMS 是三甲基硅基，m 是目标化合物碳原子个数，n 是连接到目标化合物上的三甲基硅基的个数。而三甲基硅基的 $\delta^{13}C$ 是通过将 BSTFA 同十三醇反应，按下面的计算式：

$$\delta^{13}C_{十三醇硅醚化} = (\delta^{13}C_{methanol} + 3 \cdot \delta^{13}C_{TMS})/4$$

求得的。同理，脂肪酸衍生成 FAME 后计算式如下：

$$\delta^{13}C_{DC} = (\delta^{13}C_{COM} + n \cdot \delta^{13}C_{MEOH})/(m + n)$$

其中 DC 是衍生化产物，COM 是目标化合物，MEOH 是甲醇，m 是目标化合物碳原子个数，n 是连接到目标化合物上的甲基的个数。所有样品、三氟化硼甲醇、十三醇标样的碳同位素都重复三次，偏差小于 0.5‰。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 结果与讨论

1 河姆渡时期稻作发展水平

1.1 古土壤有机质总体特征

从考古出土的动植物遗存包括菱角（深水性）、芡实（较浅水域）和大量的鱼类，可见浅水湿地环境是整个田螺山农业环境的重点，先民耕作的稻田主要是属于浅水湿地的沼泽类型稻田。尽管目前的考古发掘还没有揭示非常清晰的水田系统，但清理湿地、改造地形，以获得更一致的水位，便于种植和排水收割等活动，这样的人工干预行为为田螺山遗址出土的植物考古学数据所证实，比如出现更多一年生的植物种类，这和从多年生普野转变到人工干预下的一年生栽培稻的小环境是相匹配的，而其他一些宿根性多年生的莎草类植物在人工干预的湿地中也是易于生长的类型。

土壤有机碳含量和组成不仅表明土壤有机质的生产力水平，而且能够说明营养元素氮、磷等的可利用状态，同时还影响着土壤的物理特性，是反映土壤质量或土壤健康的一个重要指标，直接影响土壤肥力和生物的生长（苏永中 等，2002）。由表 4-1 可见，泥炭层的总有机碳含量明显高于之前的耕作层，耕作层的有机碳含量均又高于非耕作层，指示出该地区水稻田废弃后生物生产率的增长，腐烂后形成泥炭导致土壤有机碳含量急剧升高。耕作层由于人工干预杂草生长以及水稻成片规模生长，使得其有机碳含量较非耕作层有所上升。

不同植被类型的植物由于生态习性和固碳方式有较大的差异，因此其总有机质碳同位素 $\delta^{13}C_{TOC}$ 受气候环境因子的影响很显著。对于 C_3 植物而言，其 $\delta^{13}C_{TOC}$ 值一般为-21—33‰，平均值-27‰左右；C_4 植物的 $\delta^{13}C_{TOC}$ 值一般为-10—21‰，平均值-14‰左右(Walker,1986)，所以，利用沉积有机质总有机质碳同位 $\delta^{13}C_{TOC}$ 可以直接反映植被的变化。本论文研究的泥炭沉积有机质总有机碳同位素 $\delta^{13}C_{TOC}$ 值在-27~-29‰之间（表 4-1），平均值-27.94‰，由此可以判断，该沉积物中陆源高等植物主要以 C_3 植物为主。已有研究表明，对于低海拔地区（一般认为小于 3200 米）的湖泊沉积有机质总有机质碳同位素高值对应暖期，低值对

中国知网 https://www.cnki.net

应冷期。田螺山遗址属于低海拔地区，且靠近湖泊河流，因此可以认为，沉积物剖面的有机质碳同位素的变化反映了气候的冷暖交替过程，当然这需要进一步的实验验证。

表 4-1 采样层位、有机质热解分析和总有机质碳同位素数据

编号	采样层位	年代范围(a BP)	土壤属性	S1 (mg/g Rock)	S2 (mg/g Rock)	TOC (%)	MINC (%)	$\delta^{13}C$ (‰)
Sun-06	YTT401④层	4000前后	泥炭层	3.27	27.01	13.6	0.64	-28.62
Sun-07	YTT401⑤层	5000-4000（良渚文化）	耕作层	1.16	8.22	4.53	0.27	-28.18
Sun-08	YTT401⑥层	5500-5000（河姆渡之后）	耕作层	0.63	5.02	3.47	0.21	-27.23
Sun-09	YTT401⑦层	6000-5500 (河姆渡晚期）	耕作层	1.14	11.18	5.92	0.32	-27.94
Sun-10	YTT401⑨层	6500-6000	非耕作层	0.45	5.03	3.04	0.18	-27.88

注：S1 代表样品中可热蒸馏提取的烃类；S2 代表样品中干酪根热降解生成的烃类；TOC 表示总有机碳含量；MINC 表示无机碳含量；$\delta^{13}C$ 表示总有机质碳同位素值。

1.2 古土壤有机质分子地球化学特征及其指示意义

考古文化层土壤有机质的组成和含量不仅能反映当时的古环境状况，而且记录了人类活动特征。沉积有机质中正构烷烃的分布特征通常能定性指示生源输入特征，如高碳数正构烷烃呈强烈奇偶优势指示陆生高等植物输入特征，而 n-C_{15}、n-C_{17} 或 n-C_{19} 优势指示藻类等低等水生生物的输入特征（Peters 等，2011）。由图 4-1a 所示，田螺山遗址古水稻土正构烷烃碳数分布范围介于 n-C_{15}~n-C_{33} 之间，属于后峰型，在 n-C_{23} 以上具有明显的奇偶优势，而来源于低等生物如菌类或藻类的正构烷烃碳链较短（< C_{20}），无明显奇偶优势。表明古水稻田既有低等细菌及藻类生物的输入又有陆生高等植物的输入。高碳数的正构烷烃的优势分布揭示古水稻土有机质以高等陆生植物输入为主。现代水稻秸秆焚烧实验残留物的正构烷烃分布范围为 n-C_{15}~n-C_{35}，以高碳数为主，且无明显奇偶优势，低碳数含量较低（Niggeman 等，2011）。在碳数分布及其相对含量上与本研究古水稻土有机质具有相似性。现代水稻秸秆焚烧实验产物中正构烷烃奇偶优势消失可能与有机质经历高温改造有关。

沉积有机质的萜类化合物以五环三萜类为主，强度远远大于低环萜类化合物，低环萜以二萜类化合物为主，含微量的三萜类化合物。古水稻土的耕作层与非耕作层有明显的差异，耕作层的二萜类化合物含量明显高于非耕作层和泥炭层，根

中国知网 https://www.cnki.net

据鉴定结果，这些化合物主要是 C_{19}、C_{21} 树脂二萜类，其中检出有 α-扁枝烷和四氢芮木泪柏烯(图 4-1b)。以往的一些研究认为树脂是某些二环、三环倍半萜和二萜烷的来源，通常这些化合物在针叶类植物（裸子植物）树脂中含量最高(Snowdon 等，1998)。然而，这类化合物并不仅局限于裸子植物，越来越多的研究发现与其相关的前驱物在整个植物王国都有分布，也有可能属于微生物成因。例如阿萨巴斯卡(Athabasca)油砂中检出的半日花烷是一个系列的 C_{15}-C_{24} 二环烷烃，就可能属于微生物成因（Dimmler 等，1984）。目前国内外有关水稻秸秆腐烂后形成的生物标志物研究尚未见于报道，这些化合物的前驱物是否来源于稻秸秆仍需进一步研究。

芳香烃类化合物不仅能提供有机质生源信息，而且对于有机质的次生改造有良好的指示效应（Khalili 等，1995；Yunker 等，2002），如多环芳烃（PAHs）中菲(Phe)、蒽(Ant)、荧蒽(Fla)和苯并蒽(BaA)等化合物能很好地指示燃烧来源（Venkatesan 等， 1989）。Almendros 等人（1988）研究表明，土壤火烧后长链烷烃转化为低链烷烃，后者（< C_{20}）占绝对优势。但是，本研究实验结果显示土壤有机质中还是以高碳数烷烃为主，低链烷烃相对含量很低，说明古水稻田并未受到“火”的侵扰。另一个方面，前人研究揭示稻秸秆的焚烧释放的 PAHs 主要以低环化合物为主，萘和菲含量最为丰富，而高环的 PAHs 含量较低[30]。而本实验的芳香烃分布特征以高环数为主(图 4-1c)，其中苝的含量较高，而低环萘、菲系列化合物的含量非常低，几乎检测不出，更没有检测到明显燃烧来源的苯并芘、苯并荧蒽等多环芳香烃化合物，代之以检出的主要是一些来源于陆生植物的芳构化三萜。与相邻泥炭层的比较揭示，泥炭层中陆源芳构化萜类的分布远较水稻土中复杂多样，说明先民耕作过程中可能采用了初步的除草行为。生物的相对单一性可能是造成泥炭层和耕作层有机质中多环芳烃差异的主要原因，因为两者均在同一成熟度水平。这一认识与植物遗存的研究结果相吻合，但是否已经采取了火烧的形式来增加土壤肥力不得而知，需要进一步的实验验证。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

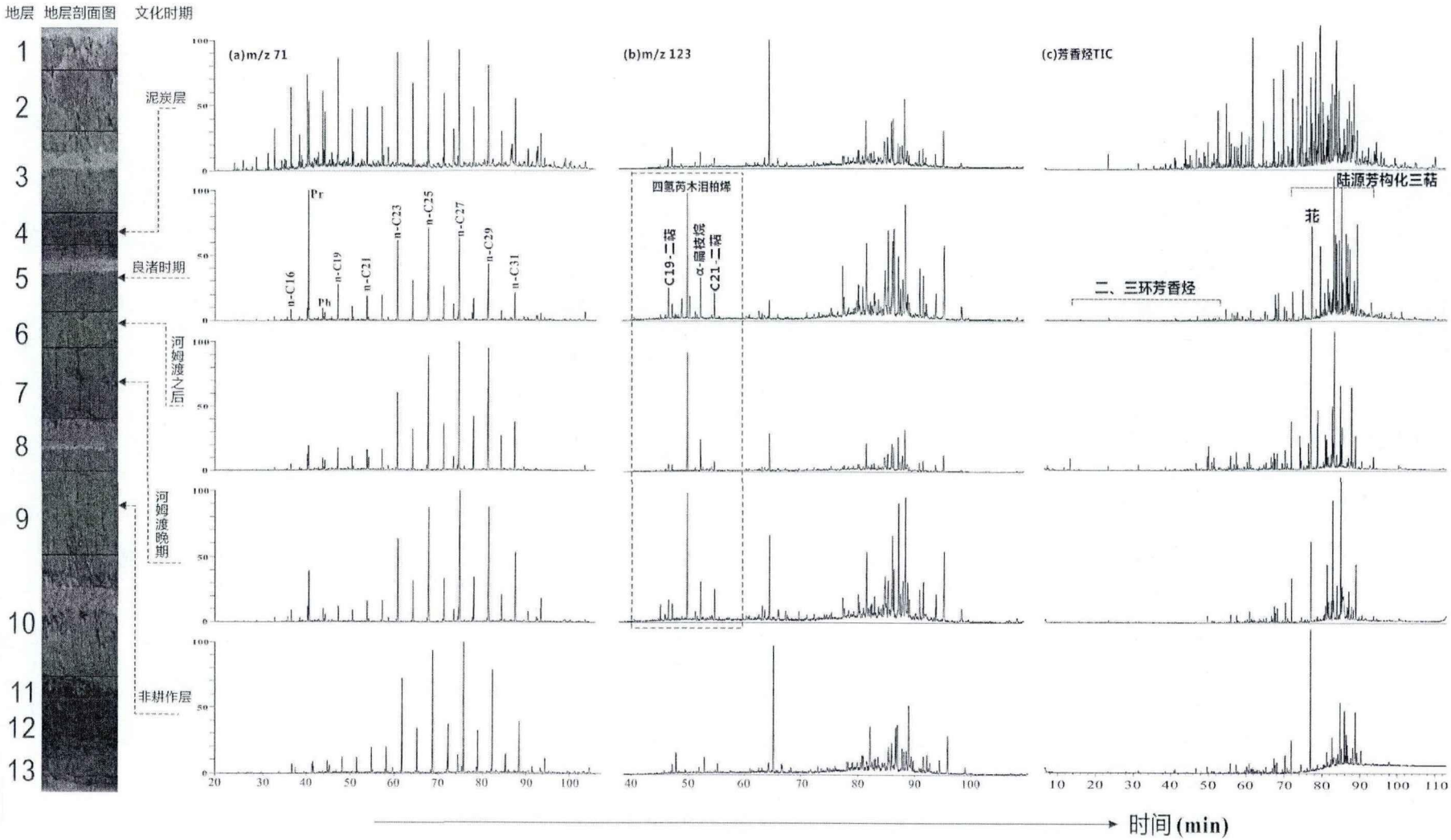


图 4-1.(a)饱和烃的分布特征 (b)萜类化合物的分布特征 (c)芳香烃的分布特征

1.3 磷脂脂肪酸（PLFA）的分布特征与指示意义

微生物是农田生态系统的重要组成部分，在动植物残体分解、养分循环、氮的固定、土壤结构与肥力保持和病虫害防治等方面都起着很重要的作用(Giller等,1997)微生物的多样性和群落结构在一定程度上反映了农田生态系统的基本状况，保持微生物的生态过程和多样性是农业生产赖以生存的基础。

磷酸脂肪酸是微生物细胞膜的重要组成成分，存在于几乎所有活体微生物细胞膜，在分布总 PLFA 图谱中某些特征脂肪酸对不同微生物是特异的(Crossman，等，2005)因此可以通过分析 PLFA 的种类及组成比例来鉴别微生物的群落结构。PLFA 方法适合作总微生物群落分析，但不适合作专一的微生物种类研究（Elsas等，1998），其分析结果与微生物生长条件、磷脂脂肪酸的稳定性、萃取率等因素有关（陈承利等，2006；钟文辉等，2004）。

Bohme 等（2005）分析了两处实验地三种处理（对照、农家肥、NPK）土壤微生物的 28 种 PLFA 图谱，结果说明气候和施肥都会对土壤微生物群落结构产生影响；Feng 等（2003）对不同季节不同深度的棉花地土壤微生物进行了研究，指出免耕条件下 PLFA 量比耕作土壤高，微生物的季节变化主要由植物生长和环境变量（湿度和温度等）导致的土壤环境决定；Bossio 等（1998）研究了淹育对水稻土微生物的影响，指出淹育降低了总 PLFA 总量和真菌特征脂肪酸的相对含量；蔡燕飞等(2003)研究了生态有机肥对患有番茄青枯病的番茄连作地中微生物区系的影响，结果表明施用生态有机肥能明显改变土壤微生物的 PLFA 指纹，并提高农田土壤生态系统的稳定性。

本文针对田螺山遗址两个耕作层剖面采集 12 个样品进行磷脂脂肪酸分析，结果见图 4-2。可以明显地发现非耕作层、耕作层和泥炭层之间的各类磷脂脂肪酸的含量差别十分显著，第一个剖面的非耕作层各类化合物的种类与含量明显低于耕作层和泥炭层，其中耕作层随着时间的推移化合物的种类与含量有减少的趋势，揭示了水稻田的荒废后微生物群落发生较大的变化，高碳数（>20）的磷脂脂肪酸含量明显减少，说明陆源高等植物的输入减少。荒废过后的泥炭层相比之前的耕作层无论短链或长链的脂肪酸都有所增加，可以推测总微生物的量有所增加，同时来自陆源输入的磷脂脂肪酸也有所增加。第二个剖面从直观上就可以发

中国知网 https://www.cnki.net

现其有机质丰度相对第一个剖面较低，非耕作层的化合物种类与含量高于耕作层，同时耕作层的磷脂脂肪酸种类与含量也相对较少，这与先民的人工干预稻田有密切的关系，无论从考古的出土遗物还是饱和烃的分布特征都能揭示明显的除草行为。总体上随着时间推移耕作层的微生物群落结构没有发生较大的变化，我们可以推测先民在该地区的劳动耕作的时间较为长久。同时荒废过后的自然沉积物中的微生物群落结构没有较之前的变化很大，可能表明土壤结构与微生物生存条件没有发生较大的变化。

磷脂脂肪酸不仅能揭示微生物群落结构，同时对水分条件较为敏感，古人是否采用水淹的处理方法管理稻田，可以通过各类脂肪酸化合物的鉴定来揭示，同时气候条件的改变也会影响微生物的群落结构，这值得进一步研究。

中国知网 https://www.cnki.net

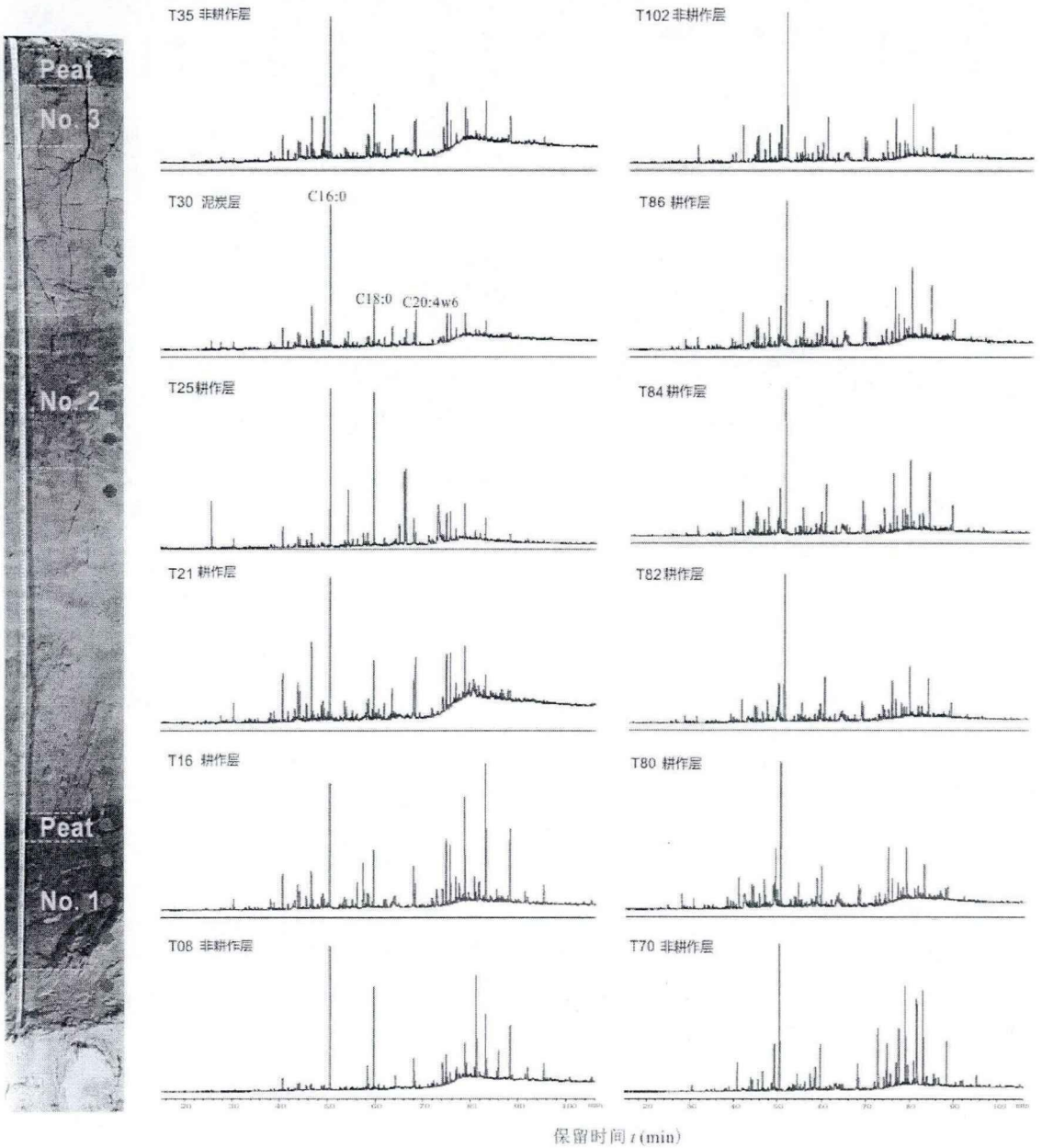


图 4-2 磷脂脂肪酸分析结果

1.4 田螺山遗址稻田废弃的原因初探

人类社会兴衰波动的发展，除了其自身的内在机制，自然环境也是不可忽视的重要原因，自然环境的变化对文化发展起促进或制约作用。宁绍平原自然环境条件优越，气候适宜，野生动植物资源丰富，灿烂的河姆渡文化，特别是田螺山古村落就是在这样优越的自然环境下孕育并繁荣发展起来的，但是它由盛转衰并最终消亡的原因仍然存在很大争议。前人通过对田螺山遗址剖面的矿物分析恢复

中国知网 https://www.cnki.net

古盐度，农耕遗迹的硅藻、种子分析认为河姆渡文化之前、之中、之后均出现相对海面较高的时期，对文化产生了一定的冲击和影响，同时对先民的稻作生产有较大影响。

样品之间不同链长正构烷烃的相对含量指证了生源生产力的变迁特征，这一演变特征反映了古生态系统随古气候古环境的变迁史，可用系列分子地球化学指标来表征。

分子地球化学指标：

（1）碳优势指数 CPI

陆生高等植物表皮蜡产生的正构烷烃的分布通常存在显著的奇偶优势，其碳数范围一般在 n-C_{23} 到 n-C_{33} 之间，以 n-C_{27}、n-C_{29} 或 n-C_{31} 含量最为丰富(Eglinton et al.,1967;Cranwell et al.,1987; Rieley et al.,1991)，碳优势指数 CPI 就是用来指示沉积有机质中陆源高等植被的贡献大小。其值计算公式如下：

CPI = 1/2*[(C_{25} + C_{27} + C_{29}+ C_{31} + C_{33})/(C_{24}+ C_{26}+ C_{28}+ C_{30}+ C_{32}) +(C_{25}+ C_{27}+ C_{29}+ C_{31}+ C_{33})/ (C_{26}+ C_{28}+ C_{30}+ C_{32}+ C_{34})];

对于外源输入为主的湖泊而言，沉积有机质中碳优势指数 CPI 偏大，可能指示降雨频繁，气候湿润，入湖径流带来的陆源有机质增多；相反，碳优势指数 CPI 偏小，可能指示降雨量小，气候干燥（Zhang et al.,2004）。本论文研究的沉积有机质 CPI 值介于 2-5 之间（图 4-3）平均值为 4.22,，指示沉积有机质主要来源于陆生高等植物。

（2）非挺水水生植物输入指数 P_{aq} 和平均碳链长 ACL

浸水植物和浮游植物的正构烷烃分布主要以 n-C_{21}、 n-C_{23} 或 n-C_{25} 为主(Cranwell,1984;Ficken et al.,2000)，而 P_{aq} 表征的就是淡水中浸水植物和浮游植物对沉积有机质贡献的大小。其计算公式如下：

P_{aq} = (C_{23}+C_{25}) / (C_{23}+ C_{25}+ C_{29}+ C_{31}). (Ficken et al., 2000)

平均碳链长 ACL 表征中等链长的正构烷烃中 n-C_{23} 和 n-C_{25} 量的变化，其值越小，表明 n-C_{23} 和 n-C_{25} 在沉积有机质的正构烷烃中比例越大，反之则表明减小（Zhang et al.,2004）。其计算公式如下：

ACL = (23*C_{23}+25*C_{25}+27*C_{27}+29*C_{29}+31*C_{31}+33*C_{33}) / (C_{23}+ C_{25}+ C_{27}+ C_{29}+ C_{31}+ C_{33});

进一步而言，浸水植物和浮游植物在气候干燥时期，由于降雨不足，导致湖

中国知网 https://www.cnki.net

泊水平面下降或干涸而生产力不高，沉积有机质对应 P_{aq} 值变小，此时，水体植物主要以挺水植物为主；相反，气候湿润时期，由于降雨频繁，湖盆扩张，水体加深，浸水植物和浮游植物生产力高，沉积有机质对应 P_{aq} 值变大，而对应挺水植物不发达，所以，非挺水水生植物输入指数 P_{aq} 同样可以用来指示气候的干湿。

（3）藻类输入指数 $3C_{19}/(C_{27}+C_{29}+C_{31})$

沉积有机质中正构烷烃 n-C_{27} 化合物主峰的出现往往与木本植物有关，正构烷烃 n-C_{29} 化合物主峰往往与落叶树有关，而 n-C_{31} 化合物主峰的出现往往与草本植物有关（Cranwell,1973），本论文研究的沉积有机质中高碳数正构烷烃以三者为主，在此，利用三种化合物的总量来代表陆源高等植物对沉积有机质的贡献。另外，本论文研究的泥炭有机质中正构烷烃 C_{20} 前显著分布的 n-C_{19} 化合物估计来源于湖相藻类，因为藻类产生的正构烷烃往往以 n-C_{15}，n-C_{17} 或 n-C_{19} 为主(Peters and Moldowan,2011)。为了表征藻类输入相对陆源高等植物的贡献，建立藻类输入指数 $3C_{19}/(C_{27}+C_{29}+C_{31})$，该指数值越大，说明藻类输入对整个沉积有机质的贡献越大，进一步说明当时藻类生产力发达。由于藻类的生长与气候的干湿有关，气候湿润，降雨丰富，藻类的生产力就越高，相反，枯水时期，气候干燥，不利于藻类生长，生产力就低（Walker,1986）。因此，藻类输入指数 $3C_{19}/(C_{27}+C_{29}+C_{31})$同样可以用来指示气候的干湿变化。

本文通过对田螺山遗址古水稻田剖面的沉积有机质地球化学指数对比计算，认为后期稻田废弃与水体加深有密切关系。研究揭示，浸水植物和浮游植物的正构烷烃分布主要以 n-C_{21}、n-C_{23} 或 n-C_{25} 为主，而非挺水水生植物输入指数(P_{aq})表征的就是淡水中浸水植物和浮游植物对沉积有机质贡献的大小。平均链长 ACL 表征中等链长的正构烷烃中 n-C_{23} 和 n-C_{25} 两者的变化，其值越小，表明 n-C_{23} 和 n-C_{25} 在沉积有机质的正构烷烃中比例越大，反之则表明减小。本文研究的沉积有机质中，中等链长的正构烷烃以 n-C_{23} 和 n-C_{25} 为主(图 4-1)，平均链长 ACL 值越小，对应非挺水水生植物输入指数 P_{aq} 值越大，两者具有很好的一致性(图 4-3)，说明可以运用 P_{aq} 值来指示浸水植物和浮游植物对沉积有机质的贡献大小。为了表征藻类输入相对陆源高等植物的贡献，建立藻类输入指数 $3C_{19}/(C_{27}+C_{29}+C_{31})$，该指数值越大，说明藻类对整个沉积有机质的贡献越大。从图 4-3 显示，随着时间的推移这些指数值都发生了明显的变化，进一步而言，浸水植物、浮游植物和藻类在气候湿润时期，由于降雨频繁，沼泽扩张，水体加深，

中国知网 https://www.cnki.net

浸水植物、浮游植物和藻类生产力高，沉积有机质对应的 P_{aq} 值和藻类输入指数变大，而且代表陆源有机质输入贡献大小的碳优势指数(CPI)显著变小(图 4-3)。尤其以良渚时期的水稻土变化最为显著，这可能与 4000 a BP 前后的气候突变事件有密切的关系，尽管这一时期的冷干—暖湿交替等气候问题仍处于争论之中，但这一时期于浙江省许多新石器时代遗址的野外考古发现土壤剖面中均有一层较厚的淤泥层，目前主流观点怀疑其为洪水沉积物，而田螺山遗址的海拔较低，靠近河流浅湾，也发现了淤泥层。因此，有可能田螺山古稻田废弃及文化的衰落的原因与气候变化有关，特别是水文环境变化紧密相连。

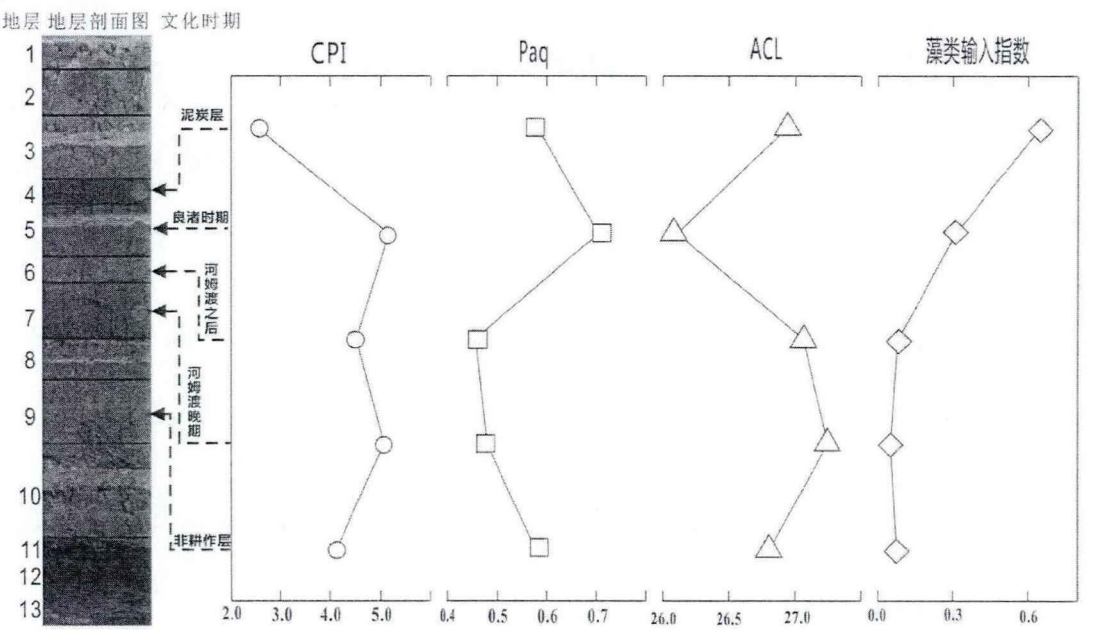


图 4-3 碳优势指数、非挺水水生植物输入指数 P_{aq}、平均链长度 ACL 和藻类输入指数

1.5 小结

根据以上分析，我们可以得出以下的初步结论：

1. 根据遗址文化层中发现的水生植物孢粉，以及野生动物遗骨所指示的湖沼地带生活的鸟、鱼和龟鳖动物数量较多等现象，推测田螺山先民仍处于沼泽农业发展阶段。泥炭层的 TOC 含量明显高于耕作层，有机质组成所反映的生物先质也远较耕作层复杂，较好地指示了水稻田废弃后植物大量生长，腐烂形成泥炭导致有机质含量升高。

中国知网 https://www.cnki.net

2.水稻土有机质中正构烷烃分布特征反映有机质主要来源于陆生高等植物，水生藻类相对贡献较少，同时，泥炭层的陆源芳构化三萜类化合物较耕作层明显丰富、复杂，反映两者在生态面貌上的差异性，可能揭示了先民在耕作过程中的除草行为。

3.非挺水水生植物输入指数、平均链长度和藻类输入指数显示，从河姆渡晚期至良渚晚期，田螺山先民耕作区域土壤有机质所反映的藻类等水生生物输入增加，是一个水体逐渐加深的过程，生活区周边湖沼水体的加深可能是古水稻田废弃的直接原因，甚至有可能是导致整个遗址衰落的原因。

2 田螺山史前先民饮食结构

2.1 考古发掘揭示的饮食习惯

田螺山遗址出土可食用的植物果实和种子中，以菱角、稻米和青冈果的数量最多，分别占了70.7%、16.0%、2.1%，其中菱角和青冈果为当时先民从自然界中采集回来的植物性食物，而许多方面研究已经表明，河姆渡文化时期已经有了稻作生产，田螺山遗址的稻米在粒型、小穗轴特征等方面都表现出明显的栽培稻特性，是人工栽培稻。因此我们可以获得田螺山先民生活和生产的一些特点，田螺山先民适应低湿地环境下建立起植物性食物的生产模式：先民采集浅塘湖泊中菱角、芡实、莲藕，以及周围山地森林中的青冈等壳斗科植物、桃、梅、南酸枣、野葡萄等自然野生的果实、利用湿地种植水稻、葫芦等作物来获得日常生活所需要的食物。

田螺山遗址同时出土了大量的动物骨骼且保存情况比较好，所有动物中以鹿科动物为最多，构成了人们狩猎的主要目标，其次为猪和水牛。根据已有的研究资料推测，水牛为当地的野生种类，所有猪骨中相当一部分也可以确定是野猪。人类长时间且目标明确的狩猎活动对野生动物的生存产生了强烈影响，一方面导致大型动物（如水牛）的显著减少，另一方面不断促使鹿科动物种群内部的年龄结构向年轻化发展，破坏了自然的动态平衡，将不利于种群的持续性发展。

由此可见，田螺山居民的经济生活以狩猎—采集为主。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 饮食残留物碳氮同位素特征

通过整体和特征化合物的稳定同位素比值与膳食脂肪分析的结合，就有可能推想出描述饮食结构和农耕中所发生变化的细枝末节。Qasr Ibrim 遗址是埃及努比亚地区在公元前 1000 年至公元 1812 年间被占据的坚固城堡，在这里干燥的沙漠空气为植物类生物聚合物以及植物和动物脂类提供了有利于保存的特殊条件。通过测定该遗址不同时间跨度的家畜骨骼和陶瓷碎片中 $C_{16:0}$ 和 $C_{18:0}$ 脂类的 $\delta^{13}C$ 比值，Copley 等人（2002）发现牛的饲料随时间的不同而发生变化，后期多以 C_4 植物为食。这一结论得到了单独测定的总胶原蛋白 $\delta^{13}C$ 和 $\delta^{15}N$ 比值以及家畜骨骼中磷灰石、胆固醇和氨基酸分子 $\delta^{13}C$ 比值的支持。相比之下，绵羊和山羊的饲料在整个期间却没有什么变化。

从田螺山出土的 28 个陶器上的饮食残留物样本中，其碳同位素比值 $\delta^{13}C$ 介于-24‰~ -27‰之间，氮同位素比值 $\delta^{15}N$ 介于 4‰~9‰之间（表 4-1）。此数据与南川雅男等人对田螺山出土的人和动物骨胶原所得的碳同位素平均值 $\delta^{13}C$: -20.7±0.5‰和氮同位素 $\delta^{15}N$: 8.7±0.9‰有较大的偏差，这可能与骨胶原揭示的是人类长期饮食造成的同位素分馏，而饮食残留物揭示的是某个时间点的饮食结构。从同位素相对应的关系可以发现，田螺山的先民主要利用碳三植物（包括稻米和坚果类等）为主。但是，依旧可以推测出田螺山遗址的人对于从野猪与鹿这类陆生草食动物的动物性蛋白质具有相当的依赖性。同时，由田螺山遗址发现的饮食残留物和人骨胶原其碳同位素达-27‰的程度，可以确定其几乎没有利用杂粮一类的碳四植物资源。那是因为在湿润的环境下，并不适合碳四植物的生长。

目前的结果显示，不同文化层之间存在一定的差异或倾向（见图 4-3）。从氮同位素的变化可以明显的推测出，蛋白质来源存在着从以海产资源利用为主到以陆生食草动物为主的变迁过程。文化层⑧层（河姆渡早期）以食草性陆生动物和 C_3 植物为主，其中包括水稻，猪，鹿等动植物。文化层⑤、⑥、⑦层呈现出一种过渡性质的饮食特征，淡水鱼类资源的利用逐渐增加，但不能排除利用海产资源的可能性。因为田螺山遗址出土大量的鱼骨、龟鳖类的甲壳，同时遗址在过去比现在更接近海滨。文化层③、④层主要在 C_3 植物和食草性动物的范围之内，且偏向于 C_3 植物为主，这可能与水稻在饮食中所占的比例升高有关系。当然，由于文化层③、④层的样品量不多，不能很准确的说明该问题，就目前看来与前

中国知网 https://www.cnki.net

人的食谱研究是相吻合的。考古工作者需要在以后的工作中多留意这些饮食残留物，以便于进一步深入研究不同年代之间的食谱变迁。

表 4-2 样品碳氮同位素数据

编号	探方	层位	w(C)%	w(N)/%	$\delta^{13}C$	$\delta^{15}N$
CR01	T004	3	3.37	0.25	-26.742	4.536
CR02	T103	3	38.82	4.01	-25.400	5.775
CR03	T103	5	35.25	4.32	-26.706	5.399
CR04	T103	5	38.24	4.46	-25.004	7.629
CR05	T103	5	41.17	4.09	-24.486	5.758
CR06	T103	5	38.81	3.69	-25.994	6.465
CR07	T103	6	42.18	5.00	-24.789	9.770
CR08	T103	6	44.77	4.30	-26.601	4.870
CR27	T103	6	39.07	5.31	-26.053	8.544
CR09	T103	8	41.40	3.45	-25.445	5.598
CR10	T103	8	38.70	3.89	-26.599	4.211
CR11	T103	8	32.78	2.90	-25.354	4.749
CR12	T104	6	3.61	0.19	-27.196	
CR13	T203	5	41.84	4.33	-25.713	9.522
CR14	T203	6	37.60	2.61	-25.171	5.706
CR15	T203	8	40.07	4.35	-24.874	7.051
CR16	T205	6	36.43	2.68		
CR17	T206	5	43.26	4.33	-25.437	8.720
CR18	T206	8	43.51	3.49	-25.949	5.275
CR28	T301	4	39.68	5.28	-26.984	5.647
CR19	T301	5	36.50	3.90	-26.185	7.065
CR20	T301	6	38.94	3.39	-24.734	6.303
CR21	T301	7	36.88	2.98	-26.491	7.030
CR22	T301	7	38.53	4.33	-24.923	8.740
CR23	T303	6	36.72	2.79	-26.376	6.804
CR24	T303	6	37.27	2.57	-26.324	6.234
CR25	T304	6	39.83	5.86	-24.720	8.599
CR26	T705	12	24.37	3.13	-25.599	8.193

中国知网 https://www.cnki.net

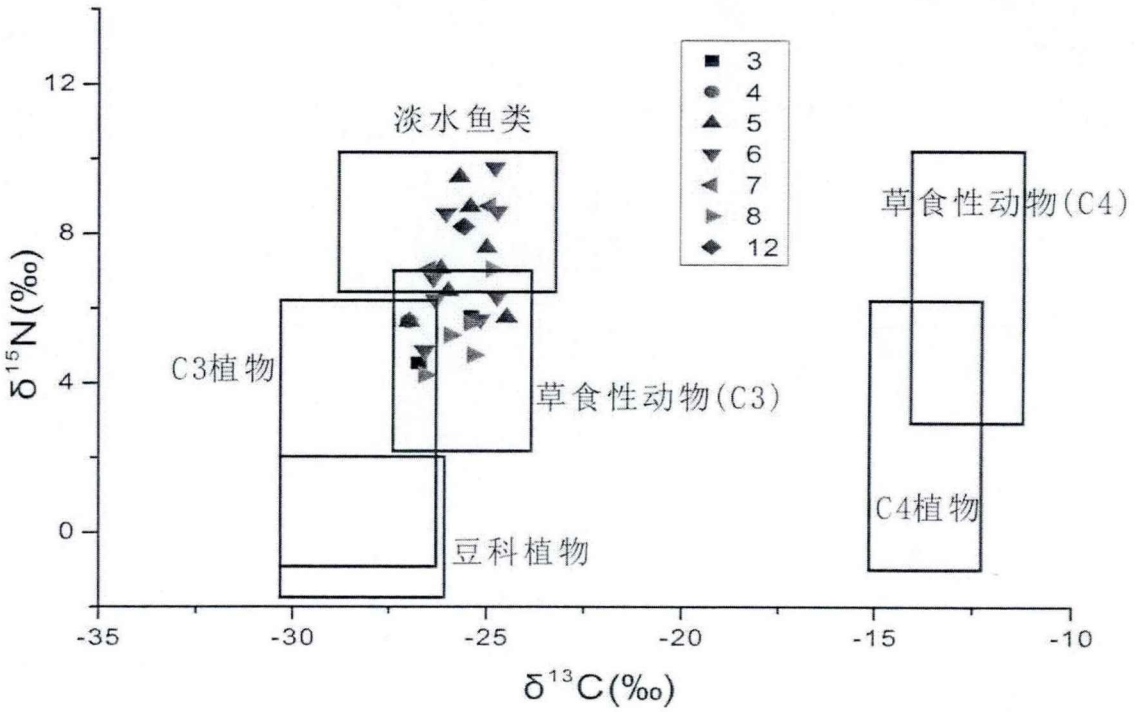


图 4-3 残留物和食物的碳氮同位素

2.3 小结

通过对田螺山出土的饮食残留物的碳氮稳定同位素分析，结合考古出土动物和植物遗存，前人做的骨胶原数据，我们推测田螺山史前先民的饮食来源主要为捕猎和采集，其中鱼类和食草动物为其主要饮食来源，水稻以及植物果实只占少部分。各文化层之间存在着饮食变迁过程的趋势，但是需要更多的样品以便于更好地说明问题，这值得我们深入研究。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 总结

1 结论

本文通过田螺山遗址的古水稻土样品和饮食残留物的分析，结合考古发现和前人的研究成果得出下列结论：

1. 根据遗址文化层中发现的水生植物孢粉，以及野生动物遗骨所指示的湖沼地带生活的鸟、鱼和龟鳖动物数量较多等现象，推测田螺山先民仍处于沼泽农业发展阶段。泥炭层的 TOC 含量明显高于耕作层，有机质组成所反映的生物先质也远较耕作层复杂，较好地指示了水稻田废弃后植物大量生长，腐烂形成泥炭导致有机质含量升高。

2.水稻土有机质中正构烷烃分布特征反映有机质主要来源于陆生高等植物，水生藻类相对贡献较少，同时，泥炭层的陆源芳构化三萜类化合物较耕作层明显丰富、复杂，反映两者在生态面貌上的差异性，可能揭示了先民在耕作过程中的除草行为。

3.非挺水水生植物输入指数、平均链长度和藻类输入指数显示，从河姆渡晚期至良渚晚期，田螺山先民耕作区域土壤有机质所反映的藻类等水生生物输入增加，是一个水体逐渐加深的过程，生活区周边湖沼水体的加深可能是古水稻田废弃的直接原因，甚至有可能是导致整个遗址衰落的原因。

4. 通过对田螺山出土的饮食残留物的碳氮稳定同位素分析，结合考古出土动物和植物遗存，前人做的骨胶原数据，我们推测田螺山史前先民的饮食来源主要为捕猎和采集，其中鱼类和食草动物为其主要饮食来源，水稻以及植物果实只占少部分。

2.研究的主要创新点

稻作起源及发展和饮食结构变迁过程的探索，是现代考古学的一个重要研究专题，最初只限于植物学家和农学家的研究范围，国际上最早提出这一课题的科

中国知网 https://www.cnki.net

学家也大都是从植物学和农艺学的角度进行分析。本文依托现代分子有机地球化学学科在考古研究中所具有的学科优势和先进技术方法，从一个全新的视角对宁绍地区最近考古发掘出土的古水稻田状况进行创新性研究，将为推进史前稻作农业起源及发展和饮食结构变迁过程这一重大学术问题的解决提供科学依据。其创新点集中体现在以下二点：

(1)通过古水稻土沉积有机质研究，尝试构建先民耕作过程“火烧水溽”和“厩肥使用”的分子地球化学识别指标；

(2)通过田螺山文化层的饮食残留物，试图在时间序列上示踪该区域史前先民饮食结构的变化。

3 不足与展望

3.1 实验不足

多学科结合的考古研究逐渐成为考古研究的主流，但我国对于古水稻土的研究，尤其是耕作技术的研究有待进一步提高，同时考古发掘过程中要对器皿上的残留物多加注意。本研究也存在一些不足，主要包括以下两个方面：

1.样品数量不足

关于稻作发展进程及耕作技术的研究，需要连续的土壤剖面来揭示长期的演化，同时对于气候、温度、古细菌以及孢粉进行研究，才有望在该问题上取得实质性的进展。

2.样品代表性有待进一步提高

饮食残留物样品数量需进一步增加，最好有动物和人骨的骨胶原同时研究，残留物中的化合物，比如脂肪酸和脂肪醇是值得深入研究的，由于时间等因素，没能够进一步的研究。

3.2 展望

对于新石器时代的稻作发展进程和饮食结构的研究逐渐增多，但多学科结合研究也正处于起步阶段，我们国家更是欠缺。对于本文研究存在的不足，从以下

中国知网 https://www.cnki.net

几个方面进一步研究和探索：

1.选择不同遗址的样品

长江中下游地区发现了大量新石器时代的遗址，由于这些遗址的存在时间、聚落规模和气候条件等都比较相近，若能对各遗址都进行综合性的研究，相信能在稻作发展进程这一研究领域取得较大的突破。

2.多学科交叉

传统的描述性考古已经不适应当前研究，需要进一步引入其他学科，多角度多手段对史前先民的发展水平进行综合的研究与探索。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

蔡燕飞，廖宗文，章家恩，等. 生态有机肥对番茄青枯病及土壤微生物多样性的影响[J]. 应用生态学报，2003，14(3)：349 - 353.

曹志洪.中国史前灌溉稻田和古水稻土研究进展[J]. *土壤学报*: 2008. 784-91

陈承利，廖敏，曾路生.污染土壤微生物群落结构多样性及功能多样性测定方法[J]. 生态学报,2006，26(10)：3404 - 3412.

冯小妮, 高蒙河. 宁绍地区早期遗址群的量化分析[J]. *东南文化*: 2004.31-7

蒋乐平.浙江浦江县上山遗址发掘简报[J]. *考古*: 2007. 7-18

李久海, 董元华, 曹志洪, 王辉, 安琼, 古水稻土中多环芳烃的分布特征及其来源判定[J]. *环境科学*: 2006.1235-9

梅建军, 王璞, 黄兴. 近两年我国科技考古研究的新进展[J]. *中国科技史杂志*: 2010.1-13

钱俊龙, 熊樱菲, 潘小伦. 从九种核心期刊的文献计量分析看中国科技考古的发展[J]. *文物保护与考古科学*: 2004.51-63

任式楠. 中国史前农业的发生与发展[J]. *学术探索*: 2005.110-23

苏秉琦, 殷玮璋. 关于考古学文化的区系类型问题[J]. *文物*: 1981.10-7

孙国平, 黄渭金, 郑云飞, 刘志远, 徐志清, 浙江余姚田螺山新石器时代遗址2004年发掘简报[J]. *文物*: 2007.4-24

孙国平. 宁绍地区史前文化遗址地理环境特征及相关问题探索[J]. *东南文化*: 2002.16-23

塔拉, 胡耀武, 袁靖, 王昌燧. 我国科技考古研究的新进展[J]. *文物保护与考古科学*: 2009.76-80

王海明, 蔡保全, 钟礼强. 浙江余姚市鲻山遗址发掘简报[J]. *考古*: 2001.14-25

王宁远. 宁波慈城小东门遗址发掘简报[J]. *东南文化*: 2002.17-30

向安强. 从考古三大刊文献计量分析看中国科技考古十年(1995-2005)发展[J]. *华南农业大学学报(社会科学版)*: 2006.106-16

熊建华, 裴安平. *长江流域的稻作文化[M]*: 石家庄：河北教育出版社,2004.

俞为洁. 杭州湾地区新石器时代农业概述[J]. *古今农业*: 1993a.8-16

中国知网 https://www.cnki.net

俞为洁. 河姆渡时期稻田的获取和整治[J]. *古今农业*: 1993b.36-43

浙江省文物考古研究所. *田螺山遗址自然遗存综合研究[M]*: 文物出版社,2011

郑建明.*环太湖地区与宁绍平原史前文化演变轨迹的比较研究[D]*. 博士. 复旦大学,2007.

郑云飞, 蒋乐平. 上山遗址出土的古稻遗存及其意义[J]. *考古*: 2007.19-25

郑云飞, 孙国平, 陈旭高. 7000 年前考古遗址出土稻谷的小穗轴特征[J]. *科学通报*: 2007. 1037-41

钟文辉，蔡祖聪. 土壤微生物多样性研究方法[J]. 应用生态学报， 2004，15(5)：899 - 904.

周季维. 长江中下游出土古稻考察报告[J]. *云南农业科技*: 1981.1-6

朱乃诚. 中国史前稻作农业概论[J]. *农业考古*: 2005.26-32

Balter V, Braga J, Telouk P, Thackeray JF. Evidence for dietary change but not landscape use in South African early hominins[J].*Nature* 2012.489:558-60

Bethell PH, Goad LJ, Evershed RP, Ottaway J. The Study of Molecular Markers of Human Activity: The Use of Coprostanol in the Soil as an Indicator of Human Faecal Material[J]. *Journal of Archaeological Science* 1994.21:619-32

Bohme L, Langer U, Bohme F. Microbial biomass, enzyme activities and microbial community structure in two European long term field experiments. Agriculture [J]. Ecosystems and Environment,2005, 109(1- 2): 141 - 152.

Bossio D.A., Scow K.M. Impacts of carbon and flooding on soil microbial communities: Phospholipid Fatty Acid Profiles and Substrate Utilization Patterns [J]. Microbial Ecology, 1998, 35(3): 265-278.

Bull ID, Bergen PFV, Nott CJ, Poulton PR, Evershed RP. Organic geochemical studies of soils from the Rothamsted classical experiments—V. The fate of lipids in different long-term experiments[J]. *Org Geochem* 2000.31:389-408

Bull, I.D., Elhmmali, M.M. Roberts, D.J. and Evershed, R.P.(2003)The application of steroidal biomarkers to track the abandonment of a Roman wastewater course at the Agora(Athens, Greece).Archaeometry,45,149-62

Charters, S., Evershed, R.P., Blinkhorn, P.W. and Reeves, V. Evidence for the mixing of fats and waxes in archaeological ceramics[J].Archaeometry,1995,37,113-27

中国知网 https://www.cnki.net

Condamin, J., Formenti, F., Metais, M.O., Michel, M. and Blond, P. The application of gas chromatography to the tracing of oil in ancient amphorae[J].Archaeometry,1976,18,195-201.

Copley, M. S., Berstan, R., Dudd, S. N., et al. Direct chemical evidence for widespread dairying in prehistoric Britain[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 2003,100, 1524–9.

Copley, M., Jones, V., Rose, P., et al. Biomolecular analysis of pottery and palaeoenvironmental material from Qasr Ibr^ım as indicators of changing economy[C]. Presented at the 33rd International Symposium on Archaeometry, April 22–25, 2002, Amsterdam.

Corr,L.T., Sealy, J., Jones, V. and Evershed, R.P. Carbon isotopic analysis of individual collagenous amino acids and coastal diets in the Late Stone Age of South Africa[C]. Presented at the 33rd International Symposium on Archaeometry, April 22-25,2002,Amsterdam.

Cranwell P A. Chain-length distribution of n-alkanes from lake sediments in relation to post-glacial environmental change[J]. Freshwater Biol, 1973, 3: 259—265。

Cranwell P A. Lipids geochemistry of sediments from Upton Broad, a small productive lake[J]. Organic Geochemistry, 1984, 7: 25-37.

Cranwell P A., Eglinton G, Robinson N. Lipids of aquatic organisms as potential contributors to lacustrine sediments[J]. Organic Geochemistry, 1987, 11: 513-527.

Crossman Z.M., Ineson P., Evershed R.P. The use of 13C labeling of bacterial lipids in the characterisation of ambient

D Andrea WJ, Huang Y, Fritz SC, Anderson NJ. Abrupt Holocene climate change as an important factor for human migration in West Greenland[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 2011.108:9765-9

Day MB, Hodell DA, Brenner M, Chapman HJ, Curtis JH, et al. Paleoenvironmental history of the West Baray, Angkor (Cambodia) [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 2012.109:1046-51

Decavallas, O., Garnier, N. and Regert, M. , Chemical characterization of plant commodities in archaeological ceramic vessels[C]. Presented at the 33rd

中国知网 https://www.cnki.net

International Symposium on Archaeometry, April 22–25, 2002, Amsterdam.

Deines, P. The isotopic composition of reduced organic carbon. In: Handbook of Environmental Isotope Geochemistry, Vol. 1 (P. Fritz and J. C. Fontes, eds.)[M]. Elsevier, Amsterdam, 1980,pp. 329–406.

Desaulty A, Telouk P, Albalat E, Albarède F. Isotopic Ag–Cu–Pb record of silver circulation through 16th–18th century Spain[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 2011.108:9002-7

Dudd, S. N. and Evershed, R. P. Direct demonstration of milk as an element of archaeological economies[J]. Science, 1998,282, 1478–81.

Dudd, S. N., Regert, M. and Evershed, R. P. Assessing microbial lipid contributions during laboratory degradations of fats and oils and pure triacylglycerols absorbed in ceramic potsherds[J]. Organic Geochemistry, 1998,29, 1345–54.

Eglinton G, Hamilton RJ. Leaf Epicuticular waxes[J]. Science ,1967,156 :1322-1335.

Elhmmali MM, Roberts DJ, Evershed RP. Combined Analysis of Bile Acids and Sterols/Stanols from Riverine Particulates To Assess Sewage Discharges and Other Fecal Sources[J]. *Environ Sci Technol* 1999.34:39-46

Elhmmali, M.M. Complementary use of bile acids and sterols as sweage pollution indicators[D]. Ph.D. thesis, University of Bristol, Bristol, UK. 1998.

Elsas J.D. Van, Duarte G.F., Rosado A.S, et al. Microbiological and molecular biological methods for monitoring microbial inoculants and their effects in the soil environment [J]. Journal of Microbiological Methods, 1998，32(2): 133 - 154.

Evershed, R. P., Arnot, K. I., Collister, J., Eglinton, G. and Charters, S. Application of isotope ratio monitoring gas chromatography-mass spectrometry to the analysis of organic residues of archaeological origin[J]. Analyst, (1994,119, 909–14.

Evershed, R. P., Bethell, P. H., Reynolds, R. J. and Walsh, N. J. 5β-Stigmastanol and related 5β-stanols as biomarkers of manuring: analysis of modern experimental material and assessment of the archaeological potential[J]. Journal of Archaeological Science, 1997,24, 485–95.

Evershed, R. P., Bland, H. A., van Bergen, P. F., et al. Volatile compounds in archaeological plant remains and the Maillard reaction during decay of organic

中国知网 https://www.cnki.net

matter[J]. Science, 1997,278, 432–3.

Evershed, R. P., Dudd, S. N., Charters, S., et al. Lipids as carriers of anthropogenic signals from prehistory. Philosophical Transactions of the Royal Society [J].Biological Sciences, 1999,354, 19–32.

Evershed, R. P., Heron, C. and Goad, L. J. Analysis of organic residues of archaeological origin by high temperature gas chromatography/mass spectrometry[J]. Analyst, 1990,115, 1339–42.

Evershed, R. P., Mottram, H. R., Dudd, S. N., et al. New criteria for the identification of animal fats preserved in archaeological pottery[J]. Naturwissenschaften, 1997,84, 402–6.

Evershed, R. P., Stott, A. W., Raven, A., et al. Formation of long-chain ketones in ancient pottery vessels by pyrolysis of acyl lipids[J]. Tetrahedron Letters, 1995,36, 8875–8.

Evershed, R. P., van Bergen, P. F., Peakman, T. M., et al. Archaeological frankincense[J]. Nature, 1997, 390, 667–8.

Evershed, R. P., Vaughan, S. J., Dudd, S. N. and Soles, J. S. Fuel for thought? Beeswax in lamps and conical cups from Late Minoan Crete[J]. Antiquity, 1997,71, 979–85.

Feng Y, Motta A.C., Reeves D.W., et al. Soil microbial communities under conventional- till and no- till continuous cotton systems [J]. Soil Biology and Biochemistry, 2003, 35(12): 1693 - 1703.

Fichen K J, Li B, Swain D, et al. An n-alkane proxy for the sedimentary input of submerged/floating fresh water aquatic macrophytes[J]. Organic Geochemistry ,2000,31 :745-749.

Filley,T.R.,Blanchette, R.A., Simpson, E. and Fogel, M.L. Nitrogen cycling by wood decomposing soft-rotfungi in the "King Midas tomb,"Gordion, Turkey[J]. Proceedings of the National Academy of Science,USA,2001,98,13346-50.

Fogel, M. L., Tuross, N. Extending the limits of paleodietary studies of humans with compound specific carbon isotope analysis of amino acids[J]. Journal of Archaeological Science, 2003,30,535-45

中国知网 https://www.cnki.net

Fogel, M. L., Tuross, N., Johnson, B. J. and Miller, G. H. Biogeochemical record of ancient humans[J]. Organic Geochemistry, 1997,27, 275–87.

Garnier, N. and Regert, M. Development of a new methodology to detect polyphenols, biomarkers of archaeological wine and grape seeds[M]. Presented at the 33rd International Symposium on Archaeomatry, April 22-25,2002,Amsterdam.

Gilller K.E., Beare M.H., Lavelle P, et al. Agricultural intensification, soil biodiversity and agroecosystem function[J]. Applied Soil Ecology, 1997, 6(1): 3 - 16.

Hagelberg E, Kayser M, Nagy M, Roewer L, Zimdahl H, et al. Molecular genetic evidence for the human settlement of the Pacific: analysis of mitochondrial DNA, Y chromosome and HLA markers[J]. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences* 1999.354:141-52

Hagelberg E, Sykes B. Molecular genetic evidence for the human settlement of the Pacific: analysis of mitochondrial DNA, Y-chromosome and HLA markers - Discussion[J]. *Philosophical transactions. Biological sciences* 1999.354:152

Hare, P. E., Fogel, M. L., Stafford, T. W., Mitchell, A. and Hoering, T. C. The isotopic composition of carbon and nitrogen in individual amino acids isolated from modern and fossil proteins[J]. Journal of Archaeological Science, 1991,18, 277–92.

Hernes, P.J. and Hedges, J.I. Determination of condensed tannin monomers in environmental samples by capillary gas chromatography of acid depolymerization extracts[J]. Analytical Chemistry,2000, 72,5115-24.

Jones, V., Ambrose, S. and Evershed, R.P. Tracing the touting and synthesis of amino acids using gas chromatography-combustion-isotope ratio mass spectrometry in palaeodietary reconstruction[J]. Presented at the 221st National Meeting of American Chemical Society, San Diego, CA, April 1-5,2001

Kaplan, I. R. Stable isotopes of sulfur, nitrogen, and deuterium in recent marine environments[M]. In: Stable Isotopes in Sedimentary Geology, Society of Economic Paleontologists and Mineralogists (SEPM) Short Course 10 (M. A. Arthur, ed.), Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Tulsa, OK .1983,pp. 1–108.

中国知网 https://www.cnki.net

Knights,B.A.,Dickson,C.A.,Dicken,J.H.and Breeze,D.J. Evidence concerning the Roman military diet at Bearsden, Scotland, in the 2nd century A.D[J]. Journal of Archaeological Science.1983,10,139-52

Lin, D.S., Connor, W.E., Napton, L.K. and Heizer, R.F. The steroids of 2000-year-old human coprolites[J]. Journal of Lipid Research.1978, 19,215-21

Macko, S. A., Engel, M. H., Andrusevich, V., et al. Documenting the diet in ancient human populations through stable isotope analysis of hair[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society London, Biological Sciences, 1999,354, 65–77.

McGovern PE, Zhang J, Tang J, Zhang Z, Hall GR, et al. Fermented beverages of pre- and proto-historic China[J]. *P Natl Acad Sci Usa* 2004.101:17593-8

McGovern, P.E.,Glusker, D.L., Exner, L.J. and Voigt, M.W. Neolithic resinate wine[J].Nature,1996,381,480-1.

McGovern, P.E.,Glusker, D.L., Moreau, R.A., et al.A funerary feast fit for King Midas[J].Nature,1999,402,863-4.

methane- oxidising bacteria in soils [J]. Organic Geochemistry, 2005,36(5): 769 - 778.

Peters, Kenneth E， Walters, Clifford C，Moldowan, J Michael. *The Biomarker Guider[M]*: Petroleum Industry Press,2011.327-358

Richards M.P., Hedges REM, Jacobi R, Current A, Stringer C. FOCUS: Gough's Cave and Sun Hole Cave Human Stable Isotope Values Indicate a High Animal Protein Diet in the British Upper Palaeolithic[J]. *Journal of Archaeological Science* 2000.27:1-3

Richards M.P., Pettitt PB, Trinkaus E, Smith FH, Paunović M, Karavanić I. Neanderthal diet at Vindija and Neanderthal predation: The evidence from stable isotopes[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 2000.97:7663-6

Richards, M. P. and Hedges, R. E. M. A Neolithic revolution, New evidence of diet in the British Neolithic[J]. Antiquity, 1999,73, 891–7.

Richards, M. P., Jacobi, R., Currant, A., Stringer, C. and Hedges, R. E. M. (2000a) Gough's Cave and Sun Hole Cave human stable isotope values indicate a high animal protein diet in the British Upper Palaeolithic[J]. Journal of Archaeological

中国知网 https://www.cnki.net

Science, 27, 1–3.

Richards, M. P., Pettitt, P. B., Trinkaus, E., et al. Neanderthal diet at Vindija and Neanderthal predation: the evidence from stable isotopes[J]. Proceedings of the National Academy of Science, 2000,97, 7663–6.

Rieley G, Collier R J, Johns D M, et al. The biogeochemistry of Ellesmere Lake, U.K.-Souece correlation of leaf wax inputs to the sedimentary record[J]. Organic Geochemistry, 1991, 17: 901-912.

Rullkötter J, Nissenbaum A. Dead sea asphalt in egyptian mummies: Molecular evidence[J]. *Naturwissenschaften* 1988.75:618-21

Simpson I.A., Dockrill S.J., Bull I.D., Evershed R.P. Early Anthropogenic Soil Formation at Tofts Ness, Sanday, Orkney[J]. *Journal of Archaeological Science.*1998. 25:729-46

Stahl, W. J. Carbon isotopes in petroleum geochemistry[R]. In: Lectures in Isotope Geology (F. Jager and J. C. Hunziker,eds.), Springer-Verlag, New York, pp. ,1979,274–83.

Stott, A. W. and Evershed, R. P. δ13C Analysis of cholesterol preserved in archaeological bones and teeth[J]. Analytical Chemistry, 1996,68, 4402–8.

Stott, A. W., Evershed, R. P. , and Tuross, N. Compound-specific approach to the δ13C analysis of cholesterol in fossil bones[J]. Organic Geochemistry, 1997, 26, 99–103.

Stott, A. W., Evershed, R. P., Jim, S., et al. Cholesterol as a new source of palaeodietary information: experimental approaches and archaeological applications[J]. Journal of Archaeological Science, 1999,26, 705–16.

Tauber, H. 13C evidence for dietary habits of prehistoric man in Denmark[J]. Nature, 1981,292, 332–3.

Ungar PS, Sponheimer M. The Diets of Early Hominins[J]. *Science* 2011. 334:190-3

Van der Merwe, N. J. and Vogel, J. C. 13C content of human collagen as a measure of prehistoric diet in woodland North America[J]. Nature, 1978,276, 815–6.

Vogel, J. C. and van der Merwe, N. J. Isotopic evidence for early maize cultivation in New York State[J]. American Antiquity, 1977,42, 238–42.

中国知网 https://www.cnki.net

Walker D. Late Pleistocene-early Holocene vegetational and climatic change in Yunnan province, Southwest China. Journal of Biogeography, 1986,13: 477-486.

Wu X, Zhang C, Goldberg P, Cohen D, Pan Y, et al. Early Pottery at 20,000 Years Ago in Xianrendong Cave, China[J]. *Science* 2012.336:1696-700

Zhang DD, Lee HF, Wang C, Li B, Pei Q, et al. The causality analysis of climate change and large-scale human crisis[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 2011.108:17296-301

Zong Y, Chen Z, Innes JB, Chen C, Wang Z, Wang H. Fire and flood management of coastal swamp enabled first rice paddy cultivation in east China[J]. *nature letters* 2007. 449:459-62

中国知网 https://www.cnki.net

作者简介

温证聪，男，1988 年 12 月生，浙江温州人，主要从事有机地球化学研究。

E-mail:

一． 学习和研究经历

2007.09-2011.07 浙江工业大学 应用化学专业 本科

2011.09 至今 浙江大学 地球化学专业 硕士

二．攻读学位期间（待）发表论文

1) 温证聪，孙国平，谢柳娟，孙永革. 河姆渡文化田螺山遗址古土壤有机质的地球化学特征及其意义.地球化学（录用）

2) 温证聪，孙国平，谢柳娟，孙永革.浙江田螺山河姆渡文化遗址古水稻土有机质的地球化学特征及其指示意义. 第十四届全国有机地球化学学术会议会议论文.

中国知网 https://www.cnki.net